Validierungsstudie eines portablen EEG-Gerätes von OpenBCI

Zweite Schreibprobe

Seminarfacharbeit in den Spezialklassen mit mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Richtung der gymnasialen Oberstufe

Autor/-innen:	Katharina Ensslen Alisa Fiedler Sophie Kleppe Lorenz Kobylka
Schule:	Carl-Zeiss-Gymnasium Jena
Abgabetermin:	01. April 2026
Fachbetreuerin:	Frau Altmann Frau Nussbaum
Fachlehrerin:	Frau Meißner
Betreuer:	Herr Cebulski

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

Sophie

Die direkte Übersetzung neuronaler Aktivität in Steuersignale für externe Geräte hat sich in den letzten Jahrzehnten von einem theoretischen Konzept zu einer klinisch Anwendung entwickelt. Während Hochberg et al. 2012 zeigten, dass Personen mit Tetraplegie (einer Lähmung beider Arme und Beine) einen Roboterarm über ein intrakortikales Implantat steuern konnten[1], gelang Meng et al. 2016 ein vergleichbares Ergebnis allein auf Basis nicht-invasiver Elektroenzephalographie: Probanden steuerten durch die mentale Vorstellung von Bewegungsabläufen (*Motor Imagery*) einen Roboterarm und konnten Objekte in einem dreidimensionalen Raum greifen und bewegen.[2] Solche EEG-basierten Systeme setzen bislang jedoch hochspezialisierte und kostspielige Laborausstattung voraus. Open-Source-Plattformen wie OpenBCI bieten dabei eine vielversprechende Alternative: Das Ultracortex IV von OpenBCI (16 Kanäle) ist mit einem Anschaffungspreis von ca. €530 um ein Vielfaches günstiger als konventionelle Laborsysteme, die je nach Ausstattung Kosten von bis zu €150.000 erreichen können.[3] Zusätzlich ist das System portabel, was eine Anwendung außerhalb der Laborumgebung ermöglicht. Dies eröffnet Anwendungsfelder insbesondere im Bereich von Neurofeedback und BCI-Forschung. Diese Möglichkeiten gehen jedoch mit einer zentralen wissenschaftlichen Anforderung einher. EEG-Signale liegen im Mikrovoltbereich und sind in besonderem Maße anfällig für Störfaktoren wie beispielsweise Elektrodenimpedanz, Verstärkerrauschen und die Präzision des Ereignis-Timings. Unterschiede in der Hardwarequalität können somit großen Einfluss auf die Genauigkeit der gemessenen Daten haben. Bevor ein Gerät für forschungsrelevante Aussagen oder BCI-Anwendungen genutzt werden kann, muss daher geprüft werden, ob es die gemessenen Signale mit ausreichender Messgenauigkeit aufzeichnet. Bisherige Studien geben hierfür bedeutsame Ausgangspunkte. Rashid et al. überprüften die Leistungsfähigkeit des „OpenBCI Cyton“ Boards mit dem medizinischen EEG-Standardgerät „NuAmps“ und konnten zeigen, dass es

1 Vgl. Hochberg / Bacher / Jarosiewicz / Masse / Simeral / Vogel / Haddadin / J. Liu / Cash / Smagt / Donoghue 2012.
2 Vgl. Meng / S. Zhang / Beyko / Olsoe / Baxter / He 2016.
3 Vgl. OpenBCI o. D.; Kappenman / Farrens / Luck / Proudfit 2018.

keine statistisch signifikanten Unterschiede in der Signalqualität bei Frequenzen unter 40 Hz gibt.[4] Diese Studie wurde allerdings unter idealisierten Bedingungen durchgeführt. Ob EEG-Systeme auch unter weniger kontrollierten Bedingungen, etwa in Bildungseinrichtungen oder bei der Anwendung im Alltag, vergleichbare Ergebnisse liefern, ist bisher unzureichend untersucht.[5] Diese Frage ist der zentrale Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit, die im Rahmen einer Kooperation mit dem „DLR_School_Lab Jena“ entstanden ist. Das langfristige Ziel dieser Kooperation ist die Entwicklung eines EEG-basierten Systems zur Steuerung eines Roboterarms in einem Bildungs- und Anwendungskontext. Dafür soll das „Ultracortex IV“ Headset von OpenBCI mit dem „BioSemi ActiveTwo“ verglichen werden.[6] Für den Vergleich werden zwei gut charakterisierte Zielgrößen verwendet: die frühe visuelle ERP-Komponente „P1“[7] sowie der *Berger-Effekt*, welcher sich durch eine dominierende synchrone *Alpha*-Aktivität beim Schließen der Augen auszeichnet.[8] Dabei ist die Frage zu beantworten, ob die Genauigkeit des portablen EEG-Systems „Ultracortex IV“ hinreichend ist, um bestimmte Bewegungsabläufe des Roboterarms „Arduino Tinker Kit Braccio“ zu initialisieren. Die methodischen Grundlagen folgen dabei Steven Lucks Buch „An introduction to the event-related potential technique“. Zunächst werden die Grundlagen der Neurobiologie, das EEGs mit seinen Frequenzbändern sowie ereigniskorrelierter Potenziale erläutert, bevor Versuchsaufbau und Auswertungsmethodik beschrieben werden. Anschließend werden die Ergebnisse ausgewertet und abschließend hinsichtlich ihrer Relevanz im Bildungs- und Anwendungskontext diskutiert.

4 Vgl. Rashid / Niazi / Signal / Taylor 2018.
5 Vgl. K. Lee 2024.
6 Vgl. OpenBCI o. D.
7 Vgl. Luck 2014.
8 Vgl. Nayak / Anilkumar 2025a.

2 Wissenschaftliche Grundlagen für EEG-Validierungsstudie und Entwicklung eines Brain-Computer-Interfaces

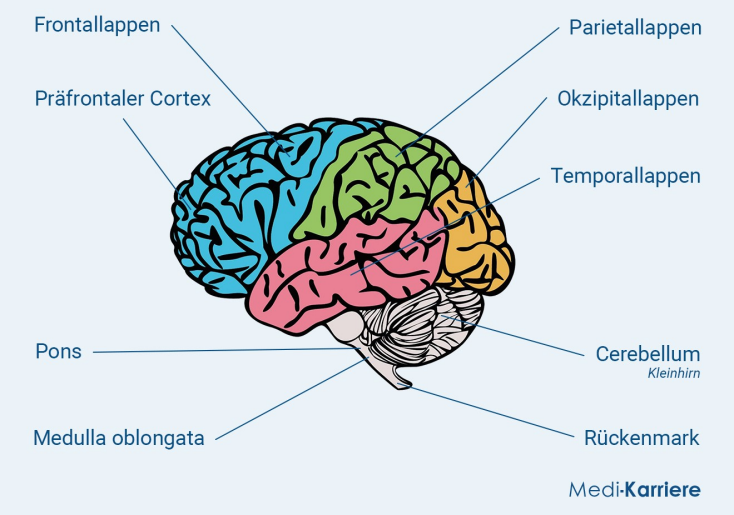
2.1 Allgemeiner anatomischer Aufbau eines menschlichen Gehirns

Lorenz

Der Aufbau des Gehirns lässt sich grundlegend in verschiedene funktionelle Bereiche gliedern: Großhirn, Balken, Zwischenhirn, Mittelhirn und Kleinhirn.[1] Diese steuern zusammen eine Vielzahl von Lebensfunktionen. Besonders das Cerebrum (Großhirn) bildet den größten Teil des menschlichen Gehirns. Dieser lässt sich, wie auch die anderen Bestandteile, in weitere Areale differenzieren (Abbildung **??**).[2] Das Cerebrum liegt am Schädeldach an und ist stark gefurcht und gewunden, anhand dieser Windungen lässt sich das Cerebrum in vier Lobi cerebri (Großhirnlappen) gliedern.[3]

Der Lobus frontalis (Frontallappen) liegt am vorderen Hirnpol an und erstreckt sich bis zum Beginn des Lobus parietalis (Parietallappen). Somit ist er der größte Teil des Cerebrums. Der Lobus frontalis ist an wichtigen Funktionen wie der Motorik, der Sensibilität und an komplexen Funktionen beteiligt.[4] Zum Einen bildet er den Ursprung motorischer Bewegungen und dient dazu, komplexe Bewegungsabläufe zu planen und durchzuführen. Zu den komplexen Funktionen gehören vor allem hohe kognitive Leistungen, wie bspw. Rechnen, Schreiben und Planen und das Kurzzeitgedächtnis.[5] Des Weiteren ist er für das ethisches Verhalten und für Emotionen zuständig.

1 Vgl. Klawitter / Kluge / Kohly / Kreiselmaier / Probst / Schuchardt / Seidel / Weber / Bilsing / Börstler / Dietze / Firtzlaff / Goldberg 2019.
2 Vgl. *Großhirn* o. D.
3 Ebd.
4 Vgl. *Frontallappen* o. D.
5 Ebd.



Quelle: Medi-Karriere 2025d

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Cortexareale

Besonders wichtig ist der präfrontale Cortex. Er bildet den vorderen Teil des lobus frontalis und empfängt sensorische Signale und steht in Zusammenhang mit der Integration von Gedächtnissinhalten und emotionalen Bewertungen. Eine weitere wichtige Funktion ist das Arbeitsgedächtnis und die Planung zukünftiger Handlungen.[6]

Am lobus frontalis grenzt am oberen, hinteren Teil des Gehirns der lobus parietalis an. Der Parietallappen ist für die Verarbeitung sensorischer Eindrücke verantwortlich und spielt eine zentrale Rolle bei der somatosensorischen Wahrnehmung. [7] Dazu zählen haptische Empfindungen wie Berührung, Druck und Vibration. *Epikriptische Impulse*, darunter das feine Tastempfinden sowie die Propriozeption, also die bewusste Wahrnehmung der Körperlage im Raum, werden an weitere Gehirnareale des Lobus parietalis weitergeleitet und dort verarbeitet. *Protopathische Impulse* wie Schmerz- und Temperaturreize werden ebenfalls sensorisch erfasst. Zudem ist der Lobus parietalis an der Verarbeitung visueller Reize beteiligt.[8]

Im hinteren Teil des Cerebrum, und am Lobus parietalis angrenzend, liegt der Lobus occipitalis (Okzipitallappen). Dieser enthält großteils die Sehrinde, diese ist vor allem für die visuelle Informationsverarbeitung zuständig. Innerhalb der Sehrinde erfolgt die Verschaltung visueller Eindrücke, wobei jeder Bereich der Sehrinde einem

6 Vgl. Medi-Karriere 2025a.
7 Vgl. Medi-Karriere 2025c.
8 Ebd.

spezifischen Bildausschnitt des visuellen Feldes zugeordnet ist. Das ermöglicht es dem Gehirn, gezielt anvisierte Punkte im Blickfeld zu fokussieren und visuelle Details zu erkennen. So wird eine differenzierte Wahrnehmung und eine genaue Fokussierung auf Objekte im Raum ermöglicht.[9]
Der vierte Lobus cerebri, der Lobus temporalis (Temporallappen), bildet den seitlichen Anteil des Cerebrum und grenzt an alle drei Lobi an.[10]
Der Lobus temporalis ist der zweitgrößte Großhirnlappen und übernimmt eine zentrale Rolle in der auditiven Wahrnehmung. Dort werden die von den Sinneszellen der Hörschnecke weitergeleiteten Signale verarbeitet. Zusätzlich befindet sich im lobus temporalis das *Wernicke-Sprachzentrum*, dieses dient zur Verarbeitung und Integration von Sprach- und Textinhalten.[11]

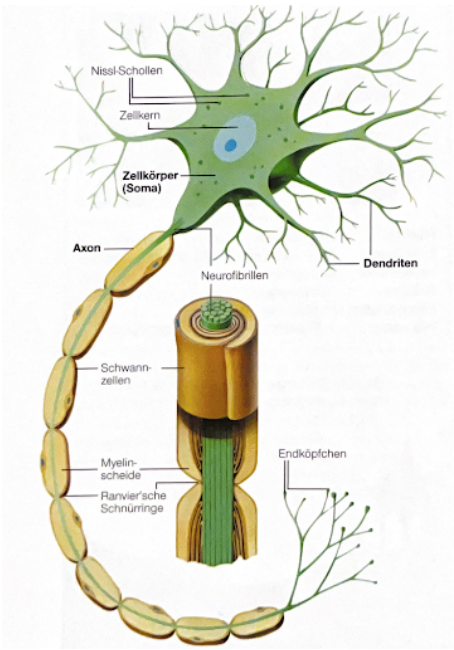
2.2 Entstehung und Weiterleitung elektrischer Signale im Gehirn

2.2.1 Grundlegende Entstehung und Weiterleitung

Alisa

Das Gehirn ist das zentrale Organ des menschlichen Nervensystems und gehört zum zentralen Nervensystem.[12] Es ist über das *Rückenmark* und das *Peripheres Nervensystem* mit dem ganzen Körper verbunden und übernimmt Funktionen, wie die Verarbeitung von Informationen, die Integration von Sinnesreizen, die Koordination von Bewegungen und die Regulierung lebensnotwendiger Prozesse.[13] Die zuvor behandelten Strukturen des Gehirns bilden dabei die Grundlage für diese Funktionen. Damit diese Strukturen aktiv miteinander arbeiten können, ist eine Kommunikation notwendig .

9 Vgl. Medi-Karriere 2025b.
10 Vgl. Kenhub 2023b.
11 Vgl. *Wernicke-Areal* o. D.
12 Vgl. Hescheler / Deetjen / Speckmann 2010.
13 Vgl. *Gehirn* o. D.



Quelle: Varnhorn 2005

Abbildung 2.2: Aufbau eines Neurons

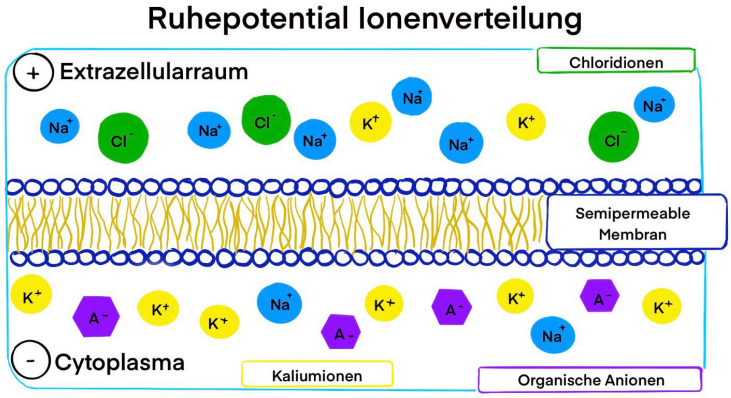
Diese Kommunikation wird von den Nervenzellen, den Neuronen, siehe Abbildung **??**, ermöglicht. Das Gehirn setzt sich aus Milliarden von Nervenzellen zusammen. Erst durch ihre Vernetzung bilden sich Netzwerke, die Informationen schnell aufnehmen und verarbeiten können. Neuronen haben sich auf die Erregungsleitung und -weitergabe spezialisiert.[14]

Zellkörper und mehrere Fortsätze mit unterschiedlichen Funktionen bilden die Bestandteile von Nervenzellen. Die Dendriten empfangen Signale von Neuronen und transportieren sie weiter zum Soma (Zellkörper), wo die eingehenden Signale weiterverarbeitet werden. Vom Soma aus verläuft das Axon (Nervenfasern), das elektrische Signale in Form von Aktionspotentialen, zu Nerven- oder Muskelzellen weiterführt. Die synaptischen Endknöpfchen liegen am Ende des Axons. Sie enthalten Neurotransmitter (biochemische Substanzen), die Reize an die nächste Zelle weitergeben.[15] Die Axone sind funktionell mit anderen Zellen verbunden, was die Zell-Zell-Kommunikation ermöglicht.

14 Vgl. *Nervenzelle* o. D.
15 Ebd.

Die Grundlage für jedes elektrische Signal einer Nervenzelle ist das Ruhepotential. Es handelt sich hierbei um die elektrische Spannung zwischen der Innen- und Außenseite einer nicht erregten Zelle. Dieses Membranpotential beträgt bei einer Nervenzelle etwa -70 mV, wobei der Innenraum der Zelle negativ und das Zelläußere positiv geladen ist. Ursache dafür ist die ungleiche Verteilung von Natrium- (Na+), Kalium- (K+) und Chlorid-Ionen (Cl-) sowie organischen Anionen.[16]
Innerhalb der Zelle befindet sich das Cytoplasma. Dort ist die Konzentration an Kalium-Ionen (K+) und organischen Anionen hoch. Die Zellmembran ist semipermeabel, was bedeutet, dass sie den Zellinnenraum vom Äußeren abgrenzt. Darüber hinaus ist sie unterschiedlich durchlässig für verschiedene Ionen. Insbesondere Kaliumionen können die Membran über offene Kanäle passieren, während Natriumionen nur in geringem Maß eindringen können. Diese selektive Permeabilität führt zur Bildung eines Konzentrationsgradient, der die Ionendiffusion antreibt, sowie eines elektrischen Gradienten, der aus der Ladungstrennung entsteht. Der Ionenkonzentrationsgradient entsteht durch die zufällige Brownsche Molekularbewegung vom Ort höherer Konzentration zum Ort niedriger Konzentration durch die Diffusion. Der elektrische Gradient dagegen entsteht, wenn die Ladung ab oder aufnimmt, wenn Ionen aus der Zelle ein- oder herausbewegen. Durch die Ladungstrennung bildet sich ein elektrisches Feld und es entsteht sich eine Spannung über der Membran. Die elektrische Kraft wirkt der weiteren Bewegung gleich geladener Ionen entgegen und zieht entgegengesetzte Ladungen an. Wodurch sich zwischen beiden Kräften ein Gleichgewicht einpendelt.[17]
Das Gleichgewicht zwischen dem Konzentrationsgradient der Ionen und dem elektrischen Gradient führt zur Stabilisierung des Ruhemembranpotentials (Abbildung **??**) Damit das Ruhepotential aufrechterhalten bleibt, spielt die Natrium-Kalium-Pumpe eine entscheidende Rolle. Das Enzym Natrium-Kalium-ATPase transportiert Natriumionen aus der Zelle hinaus und Kaliumionen in das Zytoplasma hinein. Dabei wird Energie in Form von ATP benötigt.[18] Dadurch wird die Ionenkonzentration aufrechterhalten und Leckströme ausgeglichen, wodurch das Ruhepotential stabilisiert wird. Als Leckstrom bezeichnet man den kontinuierlichen, passiven Ionentransport über die Zellmembran von Neuronen. Dabei diffundieren Natriumionen trotz der geringen Durchlässigkeit der Membran in die unerregte Nervenzelle. Dies passiert aufgrund des

16 Vgl. Hescheler / Deetjen / Speckmann 2010.
17 Vgl. Chrysafides / Bordes / Sharma 2023.
18 Vgl. Hescheler / Deetjen / Speckmann 2010.



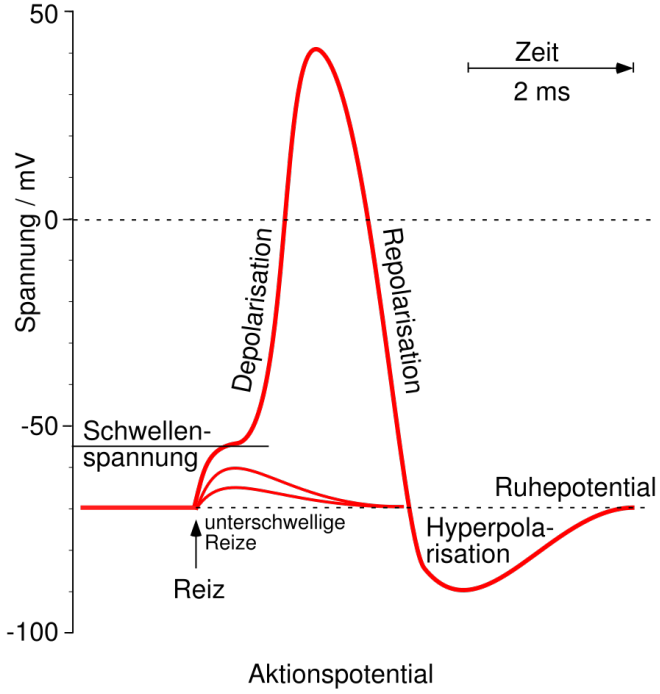
Quelle: Eigenabbildung

Abbildung 2.3: Ionenverteilung an einem Neuron während des Ruhepotenzials

Konzentrationsgefälles und der Ladungsverhältnisse. Leckströme würden langfristig das Ruhepotential aufheben, weshalb die Natrium-Kalium-Pumpe dieses Phänomen verhindert.[19]

Trifft ein ausreichend starker Reiz auf eine Nervenzelle, so kommt es zu einer Entstehung eines Aktionspotentials. Das Aktionspotential ist die vorübergehende Spannungsänderung des Membranpotential über die Zellmembran.[20] Ihre Funktion ist die Reizweiterleitung zwischen den Nervenzellen. Wird am Axonhügel der Schwellenwert von etwa -50 mV überschritten, so kommt es zu einer Öffnung von Natriumkanäle. Anschließend strömt Natrium in die Zelle hinein, wodurch sich das Membranpotential um +30 mV erhöht (Depolarisation). Nachfolgend schließen sich die Natriumkanäle und Kaliumkanäle öffnen sich, sodass Kalium aus der Zelle fließt (Repolarisation). Danach kommt es zu einer Hyperpolarisation, bevor das Ruhepotential wiederhergestellt wird. Dabei schließen sich die Kaliumkanäle wieder. Darauffolgend findet die Rückkehr zum Ruhepotential statt, bei der die Natrium-Kalium-Pumpe das Ausgangs-Potenzial wiederherstellt.[21] Das Alles-oder-Nichts-Prinzip besagt, dass es keine halben oder unterschiedlich starken Aktionspotenziale gibt. Das bedeutet, dass alle Aktionspotentiale immer gleich stark sind.

19 Vgl. Huang / Hong / De Schutter 2015.
20 Vgl. *Aktionspotenzial* o. D.
21 Vgl. Kenhub 2023a.



Quelle: *Aktionspotenzial* o. D.

Abbildung 2.4: Der zeitliche Verlauf der Spannung während einer Erregung (Aktionspotenzial)

rung **??** ist für den menschlichen Körper von zentraler Bedeutung, da es die Grundlage der neuronalen Kommunikation darstellt. Es ermöglicht die schnelle Signalübertragung entlang von Nervenzellen. [22] Zudem ist es notwendig, Reize, wie Berührung, Schmerz oder Temperatur, zu spüren, sowie Muskeln gezielt zu bewegen. Darüber hinaus bildet das Aktionspotential die grundlegende Kommunikationsform im Körper und ermöglicht den Austausch von Informationen zwischen Gehirn, Rückenmark und inneren Organen. [23]

Das Aktionspotential wird entlang des Axons weitergeleitet und ermöglicht so die schnelle Informationsübertragung innerhalb des Neurons. Um Informationen weiterzuleiten, ist eine Übertragung an Synapsen notwendig. Eine Synapse ist eine Kontaktstruktur, eine Verbindungsstelle, zur Übertragung eines chemischen oder elektrischen Signals einer Nervenzelle auf eine andere Nervenzelle. Die Synapse ist

22 Vgl. *Aktionspotenzial* o. D.
23 Vgl. Hescheler / Deetjen / Speckmann 2010.

aus einer Präsynapse, der Postsynapse und dem dazwischenliegenden synaptischen Spalt aufgebaut.[24]
Man unterscheidet elektrische und chemische Synapsen. Elektrische Synapsen bestehen aus direkten Zellverbindungen (Gap Junctions), durch die Ionen und niedermolekulare Substanzen unmittelbar von einer Nervenzelle durch Ionenkanäle zur nächsten fließen. Sie ermöglichen eine sehr schnelle Signalübertragung, welche in beide Richtungen möglich ist.
Häufiger sind jedoch chemische Synapsen. Trifft ein Aktionspotential an der Präsynapse ein, so kommt es zu einer Spannungsänderung in der präsynaptischen Membran. Es öffnen sich Calciumkanäle und es folgt ein Einströmen von Calcium-Ionen in die Zelle. Dies führt dazu, dass Vesikel mit Neurotransmittern mit der präsynaptischen Membran verschmelzen und ihre Botenstoffe in den Synaptischen Spalt freisetzen. Die Neurotransmitter binden an spezifische Rezeptoren an und öffnen dort Ionenkanäle. Von dort aus strömen Natriumionen aus dem Spalt in die Postsynapse, dadurch kommt es zu einer Spannungsänderung in der postsynaptischen Membran und der Weiterleitung des Aktionspotentials. Die Transmitter lösen sich anschließend wieder vom Rezeptor und werden wieder von der Präsynapse aufgenommen oder enzymatisch abgebaut und bei der nächsten Reizweiterleitung wiederverwendet.[25]
Je nach Art der Synapse hat die Signalübertragung unterschiedliche Auswirkungen auf die Zielzelle. Erregende Synapsen lösen in der postsynaptischen Zelle ein exzitatorisches postsynaptisches Potenzial aus (kurz EPSP). Dies führt zu einer Depolarisation der Zellmembran und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Signal weitergeleitet wird und in der Zielzelle ein neues Aktionspotenzial entsteht. Hemmende Synapsen erzeugen hingegen ein inhibitorisches postsynaptisches Potenzial (IPSP). Dabei kommt es zu einer Hyperpolarisation der postsynaptischen Membran, wodurch die Entstehung eines Aktionspotentials erschwert oder verhindert wird und die Signalweiterleitung gehemmt wird.[26]

Einzelne Aktionspotentiale sind sehr kurz und lokal begrenzt und daher nicht direkt messbar. Messbar hingegen sind länger anhaltende postsynaptische Potentiale vieler Nervenzellen, die parallel zueinander liegen. Durch die gleichzeitige Aktivität einer großen Neuronengruppe entsteht ein Dipol, der an der Kopfoberfläche messbar ist. Die

24 Vgl. *Synapse* o. D.
25 Vgl. *Nervenzelle* o. D.
26 Vgl. Purves / Augustine / Fitzpatrick u. a. 2001.

Aktivierung mehrerer solcher Gruppen erzeugt rhythmische Spannungsänderungen, die als Gehirnwellen bezeichnet werden.

2.2.2 Saltatorische Erregungsleitung

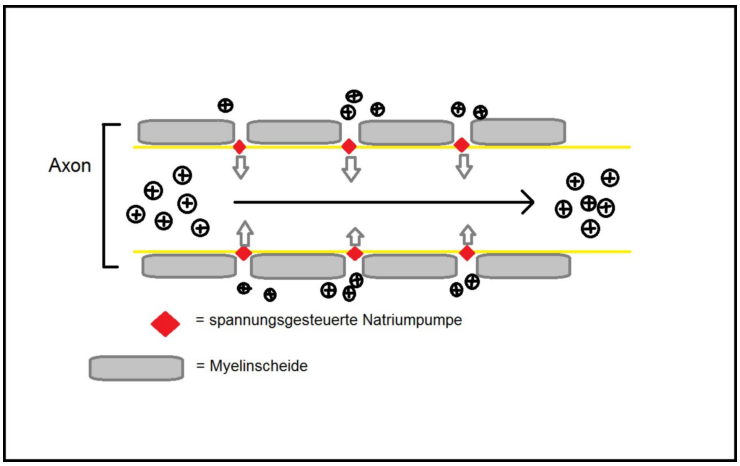
Lorenz

Das Axon ist von einer isolierenden Myelinscheide umgeben, die seine Funktion maßgeblich unterstützt. Im Nervensystem spielen die Myelinscheiden eine zentrale Rolle bei der schnellen und effizienten Erregungsleitung. Diese Myelinscheiden werden im peripheren Nervensystem von den Schwannschen Zellen und im zentralen Nervensystem von den *Oligodendrozyten* gebildet.[27] Die Myelinscheiden erfüllen mehrere wichtige Funktionen, wie die elektrische Isolation der Axone, die Versorgung der Nervenfasern und den physischen Schutz. Ein charakteristisches Merkmal dieser Myelinscheiden ist der Ranviersche Schnürring, ein Bereich zwischen den Myelinscheiden, der nicht isoliert ist. Dieser nicht-myelinisierte Abschnitt hat eine Länge von etwa 0,2 mm bis 1,5 mm und ermöglicht die sogenannte saltatorische Erregungsleitung.[28] Diese ermöglicht, dass ein Aktionspotential sprunghaft von einem Schnürring zum nächsten weitergeleitet wird und leitet sich vom lateinischen Begriff *"saltare"* (springen) ab.

Wenn ein Aktionspotential den Ranvierschen Schnürring erreicht, öffnen sich Spannungsgesteuerte Natrium-Ionenkanäle, dies hat zur Folge,dass Na^+-Ionen aus dem extrazellulären Milieu in das Axon strömen.Wie schematisch in der (Abbildung **??**) dargestellt ist. Die Axonmembran wird nun an dieser Stelle depolarisiert, also positiver.[29] Dieses elektrische Potential breitet sich passiv am Axon weiter aus. Erreicht dieses Potential den nächsten Schnürring, öffnen sich erneut spannungsabhängige Natrium-Ionenkanäle und Na^+-Ionen strömen in das Axon. Es entsteht ein neues Aktionspotential.[30]

27 Vgl. *Markscheide* o. D.
28 Vgl. *Saltatorische Erregungsleitung* o. D.
29 Vgl. I. Chen / Lui 2023.
30 Vgl. I. Chen / Lui 2023.

Nach der Entstehung eines Aktionspotentials öffnen sich spannungsabhängige Kalium-Ionenkanäle, wodurch K^+-Ionen aus dem Axon ausströmen. Dieser Ausstrom von K^+-Ionen führt dazu, dass das Membranpotential wieder negativer wird und sich dem Ruhepotenzial annähert (Repolarisation). Gleichzeitig befindet sich der zuvor erregte Schnürring in der Refraktärzeit. In dieser Phase sind die am Aktionspotential beteiligten Ionenkanäle vorübergehend inaktiviert, sodass an dieser Stelle kein neues Aktionspotential ausgelöst werden kann. So wird sichergestellt, dass das Aktionspotential nur in eine Richtung weitergeleitet wird.[31]



Quelle: *Saltatorische Erregungsleitung* o. D.

Abbildung 2.5: Schematische Darstellung der saltatorischen Erregungsweiterleitung

2.2.3 Neuronale Verrechnung

Lorenz

Jedes Neuron ist mit einer Vielzahl von Synapsen mit anderen Neuronen verbunden. Somit treffen in einem Neuron kontinuierlich zahlreiche Signale über Synapsen ein, die darüber entscheiden, ob ein Aktionspotenzial ausgelöst wird oder nicht. Diese Signale sind entweder erregend oder hemmend. Erregende Signale werden als exzitatorische postsynaptische Potentiale (EPSPs) bezeichnet, und hemmende Signale als inhibitorische postsynaptische Potentiale (IPSPs).[32] Ein einzelnes EPSP reicht

31 Vgl. Grider / Jessu / Kabir 2023.
32 Vgl. *Summation* o. D.

in der Regel nicht aus, um den Schwellenwert für die Auslösung eines Aktionspotenzials zu überschreiten. Daher ist eine Verrechnung mehrerer Signale notwendig. Diese Verrechnung erfolgt am Axonhügel des Neurons, dort werden die EPSPs und IPSPs summiert. Übersteigt diese Summe einen bestimmten Schwellenwert, unter Berücksichtigung der hemmenden Signale, wird ein Aktionspotential am Axonhügel ausgelöst.[33]

Dabei unterscheidet man zwei Formen der Summation: die zeitliche und die räumliche Summation. Bei der zeitlichen Summation addieren sich mehrere IPSPs oder EPSPs, die in kurzen Abständen an die Synapse übertragen werden. Wenn sich inhibitorische postsynaptische Potentiale (IPSPs) zeitlich summieren, wird das Membranpotential des folgenden Neurons zunehmend negativer (Hyperpolarisation). Das bedeutet, dass sich das Membranpotential weiter vom Schwellenwert entfernt.[34] Hingegen, wenn sich exzitatorische postsynaptische Potentiale (EPSPs) zeitlich summieren, wird das Membranpotential des folgenden Neurons zunehmend positiver(Depolarisation). Dadurch steigt die Chance, dass der Schwellenwert für ein Aktionspotential übertroffen wird.[35] Die zweite Form der Summation ist die räumliche Summation, diese beschreibt das gleichzeitige Eintreffen von Signalen an verschiedenen Synapsen. Dabei werden mehrere EPSPs oder auch eine Mischung aus EPSPs und IPSPs gleichzeitig verrechnet.[36] Ausschlaggebend dabei ist die Entfernung der Synapse zum Axonhügel. Signale, die näher am Axonhügel übertragen werden, haben einen stärkeren Einfluss auf die Entstehung eines Aktionspotentials. Beispielsweise treffen entfernt vom Axonhügel viele exzitatorische postsynaptische Potentiale ein, während nahe am Axonhügel ein inhibitorisches postsynaptisches Potential eintrifft, in diesem Fall kann es passieren, dass der Schwellenwert nicht überschritten wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entstehung eines Aktionspotentials das Ergebnis einer komplexen Verrechnung von erregenden und hemmenden Einflüssen ist. Nur wenn die Summe der EPSPs die hemmenden Effekte der IPSPs überwiegt und der Schwellenwert am Axonhügel überschritten wird, kommt es zur Weiterleitung eines elektrischen Signals entlang des Axons.[37]

33 Vgl. Ebd.
34 Vgl. GmbH o. D.
35 Vgl. Ebd.
36 Vgl. Ebd.
37 Vgl. *Summation* o. D.

Quelle: Kenhub 2025

Abbildung 2.6: Darstellung des Einflusses eines EPSPs und IPSPs auf das Membranpotential

2.3 Aufbau und Funktionsweise eines EEG-Systems

Katharina

2.3.1 Grundlegende Messmethode eines EEG-Systems

Starke Spannungsänderungen auf der Kopfhaut deuten auf eine erhöhte Aktivität des darunterliegenden Gehirns und damit auf kognitive Prozesse hin. Die Elektroenzephalographie hat das Ziel, diese elektrischen Gehirnaktivitäten zu erfassen und aus ihnen Rückschlüsse auf Denkprozesse zu ziehen. Hierzu werden Spannungsdifferenzen mithilfe von Elektroden gemessen.

Eine Elektrode ist ein elektrischer Leiter, der zusammen mit einer Gegenelektrode mit einem Medium, das sich zwischen beiden Elektroden befindet, in Wechselwirkung steht. Sie bestehen meist aus Metall oder Graphit und ermöglichen die Messung von Spannungsunterschieden.[38]
Werden zwei Elektroden nah an der Kopfhaut angebracht, erfassen sie die Spannungsdifferenz zwischen den jeweiligen Messorten. Beide Elektroden messen nicht nur die Spannung, die durch Gehirnaktivität entstand, sondern weitere Spannungen, die unabhängig von der Aktivität aufgrund elektrischer Geräte in der Umgebung erzeugt wird. Wird eine Elektrode an einem Ort angebracht, an dem keine Hirnaktivität zu messen ist, ist die Spannungsdifferenz gleich der allein durch Gehirnaktivität an der anderen Elektrode erzeugten Spannung. Auf diese Weise lässt sich die Gehirnaktivität in der Umgebung einer Elektrode über längere Zeiträume hinweg aufzeichnen. Durch den Einsatz mehrerer Elektroden können Signale aus unterschiedlichen Hirnregionen gleichzeitig erfasst werden, wobei sich die gemessenen Muster je nach Funktion der jeweiligen Region unterscheiden. Diese Methode wird als EEG bezeichnet. Die Aufzeichnungen lassen sich durch Weiterverarbeitung in interpretierbare Muster übersetzen. Mit diesen Informationen können Rhythmen bestimmt und bestimmte Aktivitäten provoziert werden.
Eine Einschränkung bei der EEG ist die räumliche Auflösung. Die elektrischen Signale entstehen in Nervenzellen, über einen Zentimeter von der Kopfhaut entfernt, während die Messung an der Kopfhaut erfolgt. Zwischen diesen Orten befindet sich ein räumlicher Unterschied, auf dem sich die Signale verbreiten. Außerdem erzeugen nur große Flächen gleichzeitig aktiver Neuronen messbare Signale. Die Elektroden messen demnach nicht nur die Spannung eines einzelnen Punktes, sondern einer Fläche von mindestens 6 cm^2.[39] Dieser Umstand hat zur Folge, dass empfnagene Signale nicht örtlich einzuordnen sind und keine leichten Rückschlüsse auf den Ort des Signals geschlossen werden können. Das macht EEG zu einer unpraktischen Methode für die örtliche Auflösung von Hinrsignalen. Im Gegensatz dazu ist jedoch die zeitliche Einordnung sehr exakt. Das bedeutet, dass zwischen dem Zeitpunkt, an dem Neuronengruppen aktiviert werden, und dem, an dem das elektrische Signal die Elektroden erreicht und aufgezeichnet wird, nahezu keine Zeit (ungefähr 1 ms)[40] vergeht.

38 Vgl. Heinen Elektronik GmbH 2023.
39 Vgl. St Louis / Frey / Britton 2016, Appendix 1.
40 Vgl. Rayi / Murr 2022.

2.3.2 Geschichte und aktueller Stand der Forschung

Richard Caton hat als Erster Messungen von Gehirnaktivität durchgeführt. Er zeigte in Liverpool, dass Gehirne, in seinen Messungen von Affen und Kaninchen, elektrische Ströme erzeugen, die durch Sinnesreize beeinflusst werden. Als „Entdecker der Elektroenzephalographie“ gilt jedoch ein Neurologe aus Jena. Hans Berger führte 1924 die ersten Elektroenzephalographien (EEGs) an der Universität Jena durch. Er entdeckte auch den Berger-Effekt, eine auffällige Veränderung des EEGs, die auffällig und damit leicht messbar ist.[41]

Seit der Entwicklung des ersten EEG haben zahlreiche Institutionen, Unternehmen und Forschende daran gearbeitet, sowohl die Messgenauigkeit zu verbessern als auch neue Einsatzmöglichkeiten zu erschließen. Dabei lassen sich die Fortschritte und Anwendungen des EEG nach unterschiedlichen Anwendungsbereichen strukturieren. Ein zentraler Fokus liegt auf der Verbesserung der Messqualität, da genauere Daten die Grundlage für alle weiteren Anwendungen bilden. Durch Anpassungen an verschiedenen Komponenten des EEG-Geräts können Abweichungen von der tatsächlichen Gehirnaktivität reduziert werden. Ein besonders fortschrittliches System (Stand 2023) stammt von Neuroscan und wird häufig in der Industrie eingesetzt, da es sowohl in Hard- als auch Software vielen anderen EEG-Geräten überlegen ist. Auch Brain Products, ein deutsches Unternehmen, hat zur Weiterentwicklung beigetragen, etwa durch die Entwicklung eines EEG-Headsets mit 160 Elektroden. Dieses ist deutlich dichter als herkömmliche Systeme, die meist maximal 128 Elektroden verwenden.
Ein wichtiger Anwendungsbereich sind sogenannte *Brain-Computer-Interface*s. Hierbei wird die Gehirnaktivität erfasst, analysiert und in Steuersignale umgewandelt. Systeme wie das von NeuSen W wurden gezielt für diesen Zweck entwickelt. BCI stellen somit eine konkrete Anwendung der Neurotechnik dar. EEG-basierte BCI-Technologien finden besonders im medizinischen Bereich Verwendung. Dazu zählen unter anderem Rehabilitation, Epilepsie-Diagnostik, Emotionserkennung und neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson.[42] Durch die Auswertung von Gehirnaktivität eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten: So könnten gelähmte

41 Vgl. *Elektroenzephalografie* o. D.
42 Vgl. *Neurodegenerative Erkrankung* o. D.

Körperteile wieder nutzbar gemacht, Texte ohne Muskelbewegung geschrieben oder Schlafstörungen erkannt werden.[43]
Im militärischen Bereich werden EEGs eingesetzt, beispielsweise zur Beurteilung von Schädel-Hirn-Traumata infolge von Unfällen.[44]
Einige Anwendungen befinden sich noch in der Entwicklung, da sie eine noch höhere Messgenauigkeit erfordern. Dennoch gibt es bereits heute realisierbare Ansätze. Ein Forschungsteam der Tsinghua-Universität entwickelte ein BCI mit einer Genauigkeit von etwa 80 %, mit dem ein Roboterarm gesteuert werden konnte.[45] Durch gezielte Veränderung des eigenen Gemütszustands gelang es, Hindernisse zu umgehen und Objekte zu greifen.

2.3.3 Einteilung der Geräte

Um einen Vergleich zwischen EEG-Geräten zu ermöglichen, werden sie grundsätzlich in drei Kriterien unterschieden, den Elektroden, der Art der Übertragung zur Weiterverarbeitung und dem Anwendungsbereich.
Die Elektroden können sich auf der Kopfhaut befinden, dann sind sie nicht-invasiv. Die Alternative sind invasive Elektroden, wobei sie beispielsweise ins Gewebe (tiefe Elektroenzephalographie) oder direkt auf den Cortex implantiert werden und sich innerhalb des Schädels befinden.
Anstatt einer herkömmlichen Elektrodenplatzierung und Kabeln als Verbindung nutzen drahtlose Geräte Bluetooth oder andere digitale Übertragungswege, um höhere Flexibilität, Bequemlichkeit und alternative Platzierung der Elektroden zu ermöglichen. Drahtlose Geräte können bei invasiven und nicht-invasiven EEGs eingesetzt werden.
Das letzte Kriterium zur Einordnung von Geräten, mit denen EEGs durchgeführt werden, ist der Anwendungsbereich. Die größten Bereiche sind Forschung und Kliniken. Die Geräte, die zur Forschung genutzt werden, besitzen mehr Elektroden und das Ziel ist eine hohe Präzision, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. In Kliniken werden EEGs nach klinischen Standards durchgeführt und für medizinische Diagnosen und Überwachungen, auch über lange Zeiträume, genutzt. Dabei ist die

43 Vgl. X.-Y. Liu / W.-L. Wang / M. Liu / M.-Y. e. a. Chen 2025, S. 14.
44 Vgl. Fanter / Trzopek 1986.
45 Vgl. Qin / Y. Zhang / Y. Zhang / S. Liu / X. Guo 2023, S. 3.

Bequemlichkeit wichtiger als in der Forschung.[46]

2.3.4 Allgemeiner Aufbau der Geräte

EEG-Geräte bestehen aus vier grundlegenden Komponenten: Elektroden, Vorverarbeitungsschaltungen, ADCs (kurz für *Analog-Digital-Converter*) und Signalsteuerung und -feedback.[47] Elektroden werden in drei Kategorien unterteilt: invasiv, nicht-invasiv-nass und nicht-invasiv-trocken.
Die Nutzung von nicht-invasiven Elektroden ist ein sicherer und chirurgiefreier Ansatz. Beispiele für solche Elektroden sind Mikronadeln (Abbildung **??**), die leicht in die Haut einstechen und so den Neutronen näher sind, und fingerförmige Elektroden (Abbildung **??**), die leicht durchs Haar dringen und angenehmer sind als Mikronadeln. Beide üben keinen Druck auf den Kopf aus und liegen direkt am Kopf an, was die Stabilität und Genauigkeit erhöht. Die elektrischen Signale sind jedoch gestreut und geschwächt, bevor sie gemessen werden, was die Qualität der aufgenommenen Daten verringert.[48]
Trockene Elektroden bestehen aus einem leitfähigen Material wie Metall und liegen eng am Kopf an. Bei nassen Elektroden wird ein flüssiger *Elektrolyt* verwendet, wie eine Salzlösung oder ein leitfähiges Gel. Das Elektrolyt sorgt für eine bessere elektrische Verbindung zwischen den Elektroden und der Kopfhaut, also weniger Widerstand, kann jedoch austrocknen und ist deswegen nicht für langfristige Nutzung geeignet.[49]

46 Vgl. Qin / Y. Zhang / Y. Zhang / S. Liu / X. Guo 2023, S. 1 und 2.
47 Vgl. Qin / Y. Zhang / Y. Zhang / S. Liu / X. Guo 2023, S. 4.
48 Vgl. Qin / Y. Zhang / Y. Zhang / S. Liu / X. Guo 2023, S. 4 und 5.
49 Vgl. Changzhou Anchuang Intelligente Ausrüstung Co. 2025.

Quelle: Xing / Y. Wang / Pei / Xuhong Guo / Z. Liu / F. Wang / Ming / Zhao / Gui / H. Chen / al. 2018

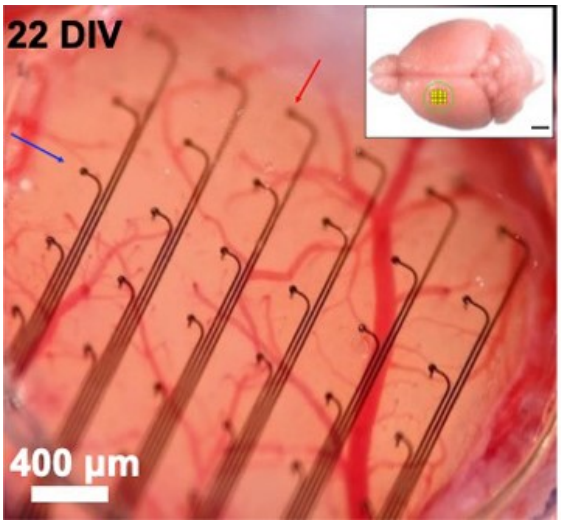
Abbildung 2.7: Fingerelektroden

Quelle: OpenBCI o. D.

Abbildung 2.8: Spitze Elektroden

Der Nachteil der Schwächung ist bei der Nutzung invasiver Elektroden (Abbildung **??**) nicht oder weniger vorhanden. Die raumzeitliche Auflösung ist höher, je näher die Elektroden den Neuronen, also den Quellen der Signale sind. Das ermöglicht ein tieferes Verständnis von Gehirnregionen und neuronalen Schaltkreisen. Die Nachteile sind das Risiko der chirurgischen Implantation, die fortgeschrittene und spezialisierte Herstellung, professionelle Operationen, die für die Messung durchgeführt werden müssen, höhere Kosten, sowie dass ethische Gründe den Einsatz oft verhindern.[50]

50 Vgl. Qin / Y. Zhang / Y. Zhang / S. Liu / X. Guo 2023, S. 6.

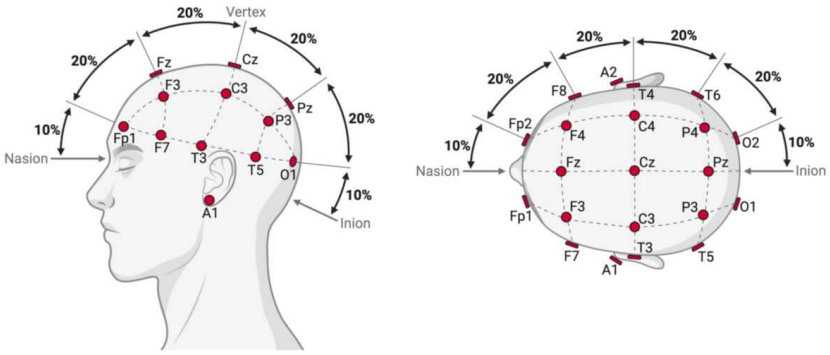


Quelle: S. H. Lee / Thunemann / K. e. a. Lee 2022

Abbildung 2.9: Beispiel für invasive Elektroden

Bei der Verwendung nicht-invasiver Elektroden gibt es verschieden Möglichkeiten, diese anzuordnen. Die Formation ist anhängig von der Anzahl der Elektroden und der fokussierten Hirnrgeionen. Die besonders für nicht-invasive ELektroden standardisierte Elektrodenplatzierung ist das 10-20-System für 21 Elektroden, welches seit 1958 der Standard für klinische Messungen ist. Dabei sind die Messpunkte gleichmäßig verteilt. Viele Systeme arbeiten mit Kappen, an denen die Elektroden feste Plätze haben und nach dem 10-20-System angebracht werden. 10 und 20 stehen dabei für Prozentsätze, die den Winkel zwischen den Elektroden bestimmen (Abbildung **??**). Weiterentwicklungen dieses Systems, wenn mehr Elektroden genutzt werden, werden 10-10-System und 10-5-System genannt.[51]

51 Vgl. *10-20-System* o. D.



Quelle: *10-20-System* o. D.

Abbildung 2.10: Die Anorndung der Elektrodnen nach 10-20-System von der Seite und von oben betrachtet

Jede Elektrode wird mit einem Buchstaben und einer Ziffer kodiert (in manchen Fällen mit zwei Buchstaben). Die Buchstaben sind Abkürzungen für die darunterliegenden Lappen des Gehirns. Sie orientieren sich an den Gehörgangsöffnungen und an zwei festen Punkten, dem Nasion und Inion. Der Punkt Nasion ist in Abbildung **??** markiert und der am weitesten vorne gelegene Punkt der Nahtstelle zwischen Stirnbein und linken und rechten Nasenbein. Die horizontale Ebene, auf der dieser Punkt liegt, trennt das Ober- vom Mittelgesicht.[52] Der Punkt, der mit Inion bezeichnet wird, ist der am weitesten vorspringende Punkt des Os occipitalem, ein platter Schädelknochens an der hinteren unteren Seite des Schädels und in Abbildung **??** markiert.[53]

52 Vgl. *Nasion* o. D.
53 Vgl. *Inion* o. D.

Quelle: *Nasion* o. D.

Abbildung 2.11: Position des Nasions

Quelle: *Inion* o. D.

Abbildung 2.12: Position des Inions

Die Buchstaben stehen für:

- Fp = präfrontal - über präfrontalen Cortex
- F = frontal - über Frontallappen
- C = central - auf Verbindungslinie zwischen Gehörgangsöffnung, in der Mitte der sagittalen (Nasion zu Inion) Linie
- T = temporal - über Temporallappen
- P = parietal - über Parietallappen
- O = okzipital - über Okzipitallappen
- A = aurikulär - am Ohr
- Z = zero (null) - ersetzt die Zahl an Elektroden zwischen Nasion und Inion, in der Mitte der koronaren (linke zu rechte Gehörgangsöffnung) Linie[54]

Elektroden, die auf der rechten Seite des Kopfes (rechts der sagittalen Linie) anliegen, werden mit einer geraden Nummer kodiert, links liegende mit einer ungeraden Nummer. Alle Zahlen nehmen von Nasion zu Inion und von zentral zu temporal zu.[55]

Mit Z bezeichnete Elektroden werden oft als Referenzelektroden genutzt, da sie keiner Gehirnhälfte angehören und aufgrund ihrer Position keine Neuronenaktivität aufzeichnen. Referenzelektroden spielen bei der Messung und im nächsten Schritt

54 Vgl. *10-20-System* o. D.
55 Vgl. Ebd.

eine Rolle: der Vorverarbeitung. Diese geschieht durch Filter, Verstärker und die Ground- und Referenzelektroden. Die Filter eliminieren ungewollte Störungen, behalten jedoch die Hauptfrequenz bei. Verstärker werden eingesetzt, um die geringen Amplituden des Signals (das Rohsignal liegt im Mikrovoltbereich) zu erhöhen (zum Beispiel in den Millivoltbereich), dadurch wird es einfacher, sie digital aufzuzeichnen.[56] Referenzelektroden sind an Stellen des Kopfes angebracht, an denen keine Gehirnaktivität zu messen ist und machen einen Spannungsvergleich mit den anderen Elektroden möglich. Die Groundelektrode an Stirn oder Wange misst nur sehr wenig Hirnaktivität, sondern schafft ein gemeinsames elektrisches Bezugspotential für das Messsystem. Wenn sich elektromagnetische Felder in der Umgebung befinden, sich beispielsweise wenn ein Monitor neben der Messanordnung steht, misst die Groundelektrode die dadurch entstandene Spannung. Durch beide Elektroden, Referenz und Ground, ermöglichen Berechnungen in der Vorverarbeitungsschaltung und die weitergegebenen Daten zeigen einzig die Aktivität des Gehirns.[57]

Anschließend werden analoge Spannungssignale in digitale Form umgewandelt. Dies geschieht im ADC. Die Daten werden an Prozessoren gesendet, die Echtzeit-Verarbeitung und Analyse von Rohdaten ermöglichen. Sie erstellen die Grundlage für nachfolgende Datenverarbeitung am Computer. Dort werden die Signale nach Mustern durchsucht. Aus den erkannten und klassifizierten Mustern werden Schlüsse gezogen und, je nach Versuchsaufbau und Anwendungsbereich, Feedback gegeben.[58]

2.4 Auswertung von durch EEGs erzeugten Daten - Frequenzbandanaylse

Sophie

56 Vgl. Qin / Y. Zhang / Y. Zhang / S. Liu / X. Guo 2023, S. 8.
57 Vgl. BIOPAC o. D.
58 Vgl. Qin / Y. Zhang / Y. Zhang / S. Liu / X. Guo 2023, S. 7.

2.4.1 Grundlagen der EEG-Analyse

Um EEG-Daten zu verstehen und zu interpretieren, können die Signale in zwei sich ergänzende Perspektiven unterteilt werden.[59] Es wird erstens in spontane EEG-Rhythmen unterschieden, welche als kontinuierliche Oszillationen in verschiedenen Frequenzbereichen beobachtet werden können, und zweitens ERPs (aus dem Englischen *event-related potentials*, „ereignisbezogene Potentiale“), welche als zeitlich gebundene Spannungsänderungen in Reaktion auf bestimmte Ereignisse oder Stimuli erscheinen.[60] Zusammen erlauben die Frequenzbänder und die zeitbezogenen ERPs die Analyse der EEG-Daten. Im folgenden Abschnitt wird auf die wichtigsten Frequenzbänder des EEGs und den Ursprung der ERPs eingegangen. Anschließend werden wichtige Störgrößen wie Rauschen und Artefakte erklärt, um aus EEG-Aufzeichnungen aussagekräftige Informationen abzuleiten.

EEG-Signale enthalten rhythmische Oszillationen, welche historisch in verschiedene Frequenzbänder unterteilt wurden, die mit griechischen Buchstaben bezeichnet wurden. Diese inkludieren δ-, θ-, α-, β- und γ-Bänder sowie spezielle Bänder wie μ und σ.[61] Jedes Band wird mit bestimmten Gehirnzuständen oder Funktionen assoziiert. In der Praxis können diese Bänder von den rohen EEG-Daten durch Spektralanalysetechniken (z.B. Fourier-Transformationen oder Welch-Verfahren) extrahiert werden, was oft als quantitative EEG Analyse bezeichnet wird. [62]

Unter einem Frequenzband wird dabei ein definierter Frequenzbereich verstanden, in dem charakteristische EEG-Aktivität auftritt. Die elektrische Aktivität selbst beschreibt die im EEG gemessenen Signale, während regelmäßig auftretende, strukturierte Muster dieser Aktivität als Rhythmen bezeichnet werden.

2.4.2 Frequenzbänder

Delta (δ) bis zu ~4 Hz

59 Vgl. Widmann / Schröger / Maess 2015.
60 Vgl. Widmann / Schröger / Maess 2015.
61 Vgl. Nayak / Anilkumar 2025b.
62 Vgl. Widmann / Schröger / Maess 2015.

Delta-Aktivität ist die langsamste Aktivität und weist die höchste Amplitude auf. Sie tritt besonders während des Tiefschlafs und im EEG von Säuglingen auf.[63] Bei wachen Erwachsenen ist eine diffuse Delta-Aktivität abnormal und kann auf eine Funktionsstörung des Gehirns hinweisen. Delta-Rhythmen treten bei Erwachsenen tendenziell frontal (nach vorne gerichtet) auf (frontale intermittierende rhythmische Delta-Wellen) und bei Kindern posterior (hinten liegend).[64]

Theta (θ) ~4-7 Hz

Theta-Aktivität ist bei Kindern und in schläfrigen oder meditativen Zuständen bei Erwachsenen normal.[65] Beispielsweise ist der Übergang zum Schlaf oder die Schläfrigkeit durch eine Zunahme von Theta-Aktivität gekennzeichnet. Übermäßige Theta-Aktivität bei einem wachen Erwachsenen, insbesondere im Lobus frontalis ist abnormal und kann z.B. bei Enzephalopathien (Funktionsstörung des Gehirns, die das Gehirn als Ganzes betrifft) auftreten.[66]

Alpha (α) ~8-13 Hz

Der Alpha-Rhythmus war die erste, von Hans Berger entdeckte, beschriebene EEG-Oszillation. Klassischerweise wird sie als ausgeprägter posterior dominanter Rhythmus beobachtet, wenn eine Person wach, aber entspannt ist und beispielsweise ihre Augen schließt.[67] Alpha-Aktivität hat typischerweise ihre maximale Amplitude über dem Okzipitallappen und wird durch das Öffnen der Augen oder mentale Anstrengung abgeschwächt, ein Phänomen, welches als „Berger Effekt“ bezeichnet wird.[68] Im Wesentlichen zeigt der Alpha-Rhythmus einen ruhigen, erholsamen Zustand an, welcher verschwindet, wenn wir wachsam werden oder uns aktiv mit Gedanken beschäftigen. Neben dem posterioren Alpha, gibt es andere Varianten, wie z.B. der Mu-Rhythmus über dem sensomotorischen Kortex, welcher mit motorischer Inaktivität assoziiert wird.[69] Der Mu-Rhythmus wird während Bewegungen oder sogar der

63 Vgl. Jadeja 2021.
64 Vgl. Ebd.
65 Vgl. *Elektroenzephalografie* o. D.
66 Vgl. Jadeja 2021.
67 Vgl. Ebd.
68 Vgl. Jensen / Mazaheri 2010.
69 Vgl. Ebd.

reinen Beobachtung von Bewegungen (in Verbindung mit der Aktivität von Spiegelneuronen) unterdrückt (Desynchronisation).[70] Die Mu-Supression wird häufig in BCI-Anwendungen zur Erkennung motorischer Vorstellungen oder Absichten genutzt.

Beta (β) ~13-30 Hz

Beta-Aktivität hat höhere Frequenzen, kleinere Amplituden und kommt häufig in frontalen Regionen des Kortexes vor. Sie wird mit Wachsamkeit, aktivem Denken und Konzentration assoziiert.[71] Die Beta-Aktivität mit niedriger Amplitude steigt bei Aufgaben, die Aufmerksamkeit oder geistige Anstrengung erfordern, und ist der dominante Rhythmus bei geöffneten Augen oder wenn der Geist aktiv ist.[72] Beta-Aktivität steht auch mit motorischem Verhalten in Verbindung, sie ist während der motorischen Vorbereitung vorhanden und wird typischerweise während der eigentlichen Bewegung unterdrückt (ein Beispiel für ereignisbezogene Desynchronisation).[73] Nach der Bewegung kann es zu einem Rebound der Beta-Leistung kommen, einem vorübergehenden Wiederanstieg der Beta-Aktivität nach ihrer Unterdrückung, welcher darauf zurückgeführt wird, dass sich neuronale Netzwerke nach der Bewegung wieder synchronisieren und ihre charakteristische Aktivitätsdynamik erneut ausbilden, einem Phänomen, welches in der motorischen EEG Analyse von Relevanz ist. Im klinischen Kontext kann eine verstärkte rhythmische Beta-Aktivität bei bestimmten Sedativa (z.B. Benzodiazepinen)[74] oder Pathologien (z.B. im EEG von Patienten mit Dup15q-Syndrom) beobachtet werden. Im Gegensatz dazu kann ein Verlust der Beta-Aktivität in einer Region auf eine Schädigung der Großhirnrinde hindeuten.[75]

Gamma (γ) ab ~30 Hz (bis zu ~100 Hz)

Gamma ist das Frequenzband mit der höchsten Frequenz, welches üblicherweise im EEG analysiert wird. Gamma-Aktivität weist eine relativ geringe Amplitude auf und wird mit hochgradigen kognitiven Prozessen in Verbindung

70 Vgl. Jadeja 2021.
71 Vgl. Ebd.
72 Vgl. Ebd.
73 Vgl. *Elektroenzephalografie* o. D.
74 Vgl. Van Lier / Drinkenburg / Van Eeten / Coenen 2004.
75 Vgl. *Elektroenzephalografie* o. D.

gebracht. Eine Theorie besagt, dass die Gamma-Aktivität die Verbindung verteilter neuronaler Populationen zu kohärenten Netzwerken für kognitive oder motorische Funktionen widerspiegelt, indem sie mit einer zeitlichen Synchronisation der Aktivität dieser räumlich getrennten Neuronen einhergeht, sodass Informationen effizient integriert und verarbeitet werden können.[76] Beispielsweise können vorübergehende Steigerungen der Gamma-Aktivität mit Aufmerksamkeit oder multisensorischer Integration (Verbindung von Informationen verschiedener Sinnesorgane) korrelieren. Die zuverlässige Erkennung von Gamma-Aktivität auf der Kopfhaut kann jedoch schwierig sein, da Muskelartefakte (z.B. Anspannen der Kiefermuskeln) ebenfalls hochfrequente Signale erzeugen, die das EEG im Gamma-Bereich verfälschen können.[77] Dies kann jedoch durch geeignete Filterung reduziert werden.

2.4.3 Weitere Rhythmen

Zusätzlich zu diesen Bändern existieren weitere benannte Rhythmen, wie der oben benannte Mu-Rhythmus. Ein weiterer ist das Sigma-Band (12-16 Hz), welches sich als sogenannte Schlafspindel zeigt und eher kurze Sprunghafte Aktivitäten kennzeichnet.[78]

2.4.4 Mit Frequenzbändern assoziierte Zustände

Tabelle 2.1: Übersicht der EEG-Frequenzbänder und ihrer typischen Zustände

Frequenzband	**Frequenzbereich**	**Typischer Zustand**
Delta ($\boldsymbol{\delta}$)	bis ~4 Hz	Tiefschlaf
Theta ($\boldsymbol{\theta}$)	~4–7 Hz	Schläfrigkeit, Meditation
Alpha ($\boldsymbol{\alpha}$)	~8–13 Hz	Entspannung, Wachzustand
Beta ($\boldsymbol{\beta}$)	~13–30 Hz	Konzentration, Aktivität
Gamma ($\boldsymbol{\gamma}$)	ab ~30 Hz	kognitive Verarbeitung

76 Vgl. Ebd.
77 Vgl. Jia / Kohn 2011.
78 Vgl. Uchida / Maloney / March / Azari / Feinberg 1991.

2.4.5 Bedeutung und Anwendungen

Die Frequenzbandanalyse ist auch für viele Anwendungen von besonderer Bedeutung. Im klinischen Kontext werden EEG-Rhythmen genutzt, um Anomalien zu identifizieren und BCI-Forscher entwickeln Systeme zur gezielten Modulation bestimmter Bänder. Eine klassische Applikation ist das Nutzen der Alpha- oder Beta-Rhythmusmodulation für die BCI-Steuerung, wie Beispielsweise, wenn eine Person lernt, ihre Alpha-Leistung zu Steigern, um einen Befehl auszuführen oder die Mu-/Beta-Suppression um eine Prothese zu steuern. Studien zeigten, dass eine einfache binäre Kontrolle durch die Erkennung von Veränderungen im EEG erreicht werden kann. In einer frühen Demonstration erlernte ein gelähmter Patient Beta Aktivität zu nutzen, um einen Schalter zu bedienen, welcher einen Computer Cursor bewegte und zusätzlich elektrische Stimulatoren für seine Hand aktivierte. Dadurch konnte der Patient ein gewisses Maß an Bewegungsfreiheit zurückgewinnen.[79]

2.4.6 Event-Related Potentials

Während EEG-Rhythmen den generellen Zustand des Gehirns widerspiegeln, sind Event-Related-Potentials neuronale Reaktionen, welche mit bestimmten sensorischen, kognitiven oder motorischen Ereignissen verbunden sind und aus dem gesamten EEG extrahiert werden können.[80] Da jede ereignisausgelöste neuronale Reaktion sich klein im Vergleich zu EEG-Schwankungen verhält, werden in den meisten EEG-Experimenten ERP-Wellen durch verschiedene Signalmittelungen von zufälligen Hintergundrauschen isoliert.[81]

2.4.7 ERP-Komponenten

ERP-Komponenten bestehen aus einer Serie von positiven und negativen Spannungsdeflexionen und werden anhand ihrer Polarität (P für positive oder N für negative Spannung relativ zur Basislinie (normale elektrische Gehirnaktivität eines Menschen im Ruhezustand)) sowie ihres typischen Zeitverlaufs gekennzeichnet.

79 Vgl. Ebd.
80 Vgl. Luck 2005, S. 4.
81 Vgl. Luck 2005, S. 56.

Zeitlicher Ablauf der ERP-Komponenten

C1- Die erste wichtige ERP-Komponente wird als C1 bezeichnet und ist an den hinteren Mittelinienelektrodenstellen am größten. Im Gegensatz zu anderen Komponenten ist sie nicht mit P oder N gekennzeichnet, da ihre Polarität variieren kann.[82] Die an der Kopfhaut gemessene Spannung bei Reizen im unteren Gesichtsfeld ist positiv und bei Reizen im oberen Gesichtsfeld negativ. Die C1-Komponente entsteht im V1 (primärer visueller Kortex) und tritt typischerweise etwa 40-60 ms nach dem Reiz auf und erreicht ihren Höhepunkt 80-100 ms nach dem Reiz. Sie ist sehr anfällig für Stimulusparameter, wie Kontrast (Helligkeitsunterschiede im Reiz, welche die Stärke der neuronalen Antwort beeinflussen, da stärkere Kontraste zu einer höheren Aktivierung visueller Neuronen führen) und räumliche Frequenz (Feinstruktur bzw. Detailgrad eines visuellen Reizes, da unterschiedliche Frequenzen von verschiedenen Neuronenpopulationen im visuellen Kortex verarbeitet werden).[83]

P1- Die positive P1-Komponente erreicht an den lateral okzipitalen Elektroden ihre maximale Amplitude und tritt 60-90 ms nach dem Reiz auf und erreicht ihr Maximum bei 100-130 ms. Sie ist allerdings schwierig genau zu identifizieren, da sie sich mit der C1-Welle überlappt. Zusätzlich ist anzumerken, dass die P1-Latenz sich maßgeblich durch den Stimuluskontrast verändern kann.[84]

N1- Die N1-Welle hat mehrere Subkomponenten. Die früheste Subkomponente erreicht ihr Maximum 100-150 ms nach dem Reiz an anterioren Elektroden. Des Weiteren gibt es mindestens zwei N1-Komponenten, welche posterior 150-200 ms nach dem Reiz ihren Höhepunkt erreichen. Eine davon entsteht im parietalen Kortex und die andere im lateral okzipitalen Kortex.[85]

P2- Die P2-Welle wird vor allem an anterioren und zentralen Bereichen der Kopfhaut gemessen und tritt typischerweise im Zeitbereich von etwa 150-250 ms nach dem

82 Vgl. Luck 2005, S. 35.
83 Vgl. Ebd.
84 Vgl. Luck 2005, S. 36.
85 Vgl. Luck 2005, S. 37.

Reiz auf. Sie überlappt sich oft mit N1-und N2-Wellen, wodurch sie schwer isolierbar ist und somit wenig über sie bekannt ist.[86]

2.4.8 Einflussfaktoren und Störgrößen

Um aufschlussreiche Ergebnisse aus der EEG Analyse zu gewinnen, müssen einige wichtige Aspekte berücksichtigt werden. EEG Signale sind von Natur aus schwach und sehr verrauscht und viele technische und psychologische Faktoren können die Messung beeinflussen. Im Folgenden werden einige Punkte aufgeführt, welche bei EEG-Experimenten beachtet werden müssen.

Artefakte und Rauschen: EEG Aufzeichnungen sind grundsätzlich mit Artefakten kontaminiert. Artefakte sind Signale, welche nicht von der Gehirnaktivität stammen.[87] Häufige Artefakte umfassen Augenblinzeln und Augenbewegungen (diese produzieren große Spannungsabweichungen durch das Stehpotential des Auges), Muskelaktivität (Gesichts- und Nackenmuskeln können hochfrequente Störgeräusche verursachen), Herzsignale (der Puls kann rhythmische Störungen verursachen) und externe elektrische Störungen (Netzstromstörungen bei 50/60 Hz) sowie Schweißbildung auf der Kopfhaut (Elektrolyte im Schweiß können die Leitfähigkeit verändern und dadurch langsame Signalverschiebungen oder Drift verursachen).[88] Da einige Artefakte echte Gehirnströme imitieren oder verdecken können (z.B. können Verspannungen der Kopfhautmuskulatur eine Frequenz von 20-30 Hz erzeugen, welche fälschlicherweise als Beta oder Gamma interpretiert werden könnten), ist ein sorgfältiger Umgang mit Artefakten entscheidend.[89] Dies kann vorbeugende Maßnahmen (z.B. Hinweise an den Probanden, Bewegungen zu minimieren) sowie Nachbearbeitungsmethoden umfassen. Eine Möglichkeit ist beispielsweise die Filterung (z.B. Verwendung eines *Notch-Filter* bei 50 Hz, um Netzrauschen zu vermeiden). Doch Filtern allein reicht oft nicht aus, da sich Artefakte mit den für die Analyse relevanten Frequenzbändern überlappen.[90] Komplexere Methoden wie ICA (kurz für *Independent Component Analysis*) oder statistische Regression können angewendet

86 Vgl. Ebd.
87 Vgl. *Elektroenzephalografie* o. D.
88 Vgl. Ebd.
89 Vgl. Ebd.
90 Vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016.

werden, um einzelne Artefakte herauszufiltern (z.B. das Isolieren eines Augenblinzelartefakts).[91] Bei der Validierung eines EEG-Geräts muss geprüft werden, dass das System eine ausreichende Signalqualität mit wenig Rauschen aufweist, sodass Artefakte zuverlässig entfernt werden können und die zu messenden Gehirnströme nicht in Verstärkerrauschen oder Interferenz untergehen.[92]

Elektrodenanordnung und Referenz: Da EEG-Messungen Spannungsunterschiede messen, hat die Wahl einer Referenzelektrode signifikanten Einfluss auf die aufgezeichneten Wellen. Das liegt daran, dass es keinen neutralen Punkt am Körper gibt (das sogenannte "No Switzerland principle"[93]), sodass jede Referenzwahl (egal ob am Ohrläppchen, Mastoid (Teil des Schläfenbeins hinter dem Ohr), Vertex Cz oder einem Durchschnitt aller Elektroden) einen gewissen Bias oder ein Profil auf den Daten hinterlässt. Beispielsweise können, wenn eine frontale Referenzelektrode gewählt wurde, alle Signale relativ zu einer Mastoidreferenz invertiert erscheinen.[94] Viele moderne EEG-Systeme erlauben es, später die Referenz zu ändern (z.B. zur Durchschnittsreferenz). Bei der Validierung eines Geräts muss daher darauf geachtet werden, dass bei beiden Geräten dieselbe Referenz genutzt wird. Ebenfalls ist die standardisierte Elektrodenanordnung (internationales 10-20 System) wichtig, um sicherzustellen, dass bekannte Muster in den korrespondierenden Kanälen angezeigt werden.[95]

Filter und Signalbandbreite: EEG-Signale umfassen ein breites Spektrum an Frequenzen, von langsamen (DC, kurz für Direct Current) ($< 0{,}5$ Hz) bis zu 100 Hz oder mehr.[96] Um sich auf die relevanten Frequenzbänder zu fokussieren und Rauschen zu reduzieren, werden normalerweise *Bandpassfilter* angewendet, welcher Signale über einer bestimmten *Cut-off-Frequenz* passieren lässt. Ein gängiger Bandpass für Aufzeichnungen von EEGs bei Erwachsenen liegt beispielsweise bei ca. 0,1 Hz (Hochpassfilter) bis 100 Hz (Tiefpass), wodurch der herkömmliche Delta- bis Gammabereich erhalten bleibt und hochfrequente Störgeräusche sowie langsame

91 Vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016.
92 Vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016.
93 Vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016.
94 Vgl. Widmann / Schröger / Maess 2015.
95 Vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016.
96 Vgl. Tanner / Morgan-Short / Luck 2015.

Verschiebungen herausgefiltert werden.[97] Es ist von essentieller Bedeutung, vor der Analyse geeignete Filtereinstellungen zu wählen. So kann beispielsweise ein zu hoher Hochpassfilter langsame Wellen und ERPs verzerren, während ein zu niedriger Tiefpassfilter Komponenten wie Spikes oder Hoch-Beta-Oszillationen dämpfen kann.[98] Tatsächlich haben Forscher herausgefunden, dass die Verwendung einer Hochpassgrenzfrequenz von 0,5 Hz gegenüber 0,01 Hz die scheinbare Amplitude der *P300* erheblich reduzieren kann, was unterstreicht, wie sich die Wahl des Filters auf die gemessenen Signale auswirkt.[99]

Subjektfaktoren und Versuchsaufbau: EEG-Systeme reagieren sehr empfindlich auf den Zustand des Probanden und den Versuchsaufbau. Vor der Analyse der Daten müssen Faktoren wie der Wachheitsgrad, die Müdigkeit und die Bewegungen des Probanden sowie Faktoren wie Raumgeräusche oder Änderungen der Elektrodenimpedanz betrachtet werden. Viele dieser Faktoren können die Ergebnisse beeinflussen oder verfälschen: So weist beispielsweise ein schläfriger Proband mehr Theta-Wellen auf und kann somit die Basislinie der „Alpha-/Betaleistung“ verzerren.[100] Ein weiteres Beispiel ist, wenn die Probanden sich während der Aufzeichnung langweilen, wodurch überdurchschnittlich viel Alpha produziert wird. Daher ist es wichtig, den Zustand des Probanden zu kontrollieren oder zu überwachen (manche Protokolle quantifizieren sogar Augenblinzeln oder inkludieren EOG-Kanäle (kurz für *Elektrookulogramm*), um die Wachsamkeit zu berücksichtigen).[101] Für ERPs muss das experimentelle Paradigma gut designt sein. Stimuli sollten mit präzisem Timing präsentiert werden (oft unter Verwendung von *Ereignismarker*) und der Versuch mit hinreichender Wiederholung durchgeführt werden, um eine Durchschnittsbildung zu ermöglichen. Sollte ein System auf die Fähigkeit, eine P300-Welle zu erfassen, validiert werden, würde eine *Oddball-Aufgabe* mit klar definierten Ziel- und Standardreizen entworfen und sichergestellt werden, dass der Teilnehmer engagiert ist, damit ein robustes P300 ausgelöst wird.[102] Die Konsistenz zwischen den Versuchen und Probanden ist entscheidend.

97 Vgl. Tanner / Morgan-Short / Luck 2015.
98 Vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016.
99 Vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016.
100 Vgl. Nayak / Anilkumar 2025b.
101 Vgl. Nayak / Anilkumar 2025b.
102 Vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Qualität und Aussagekraft von EEG-Daten maßgeblich von der sorgfältigen Kontrolle technischer, physiologischer und experimenteller Einflussfaktoren abhängt. Nur durch die Berücksichtigung dieser Aspekte können Artefakte minimiert und valide Rückschlüsse auf die zugrunde liegende Gehirnaktivität gezogen werden.

2.5 Merkmale von Brain-Computer-Interfaces und mögliche Andwendungen

Alisa

Die zuvor beschriebene Frequenzbandanalyse ist eine wichtige Grundlage für die Funktionsweise von Brain-Computer-Interfaces (BCI). Dabei werden Gehirnsignale in Frequenzbereiche zerlegt, mit gespeicherten Referenzmustern verglichen und charakteristische Signale erkannt. Diese können anschließend als Steuerbefehle für technische Geräte benutzt werden.

Ein Brain-Computer-Interface ermöglicht eine direkte Informationsübertragung zwischen einem organischen Gehirn und einem technischen System. Sie nehmen neuronale Signale auf, analysieren und übersetzen diese in Befehle, ohne das eine Muskelbewegung erforderlich ist. Dadurch schaffen BCIs völlig neue und kreative Möglichkeiten, Geräte zu steuern, die unabhängig von körperlicher Bewegung oder Sprache funktionieren. [103]

Die Funktionsweise eines BCI beruht auf der kontinuierlichen Erfassung physiologischer Signale, vor allem der elektrischen Aktivität des Gehirn. Diese wird mithilfe eines Elektroenzephalogramms (EEG) gemessen. Die Signale, die aufgezeichnet werden, werden mit vorab festgelegten oder erlernten Mustern verglichen, um charakteristische neuronale Signale festzustellen, die gleichzeitig als Kontrollsignale dienen.[104] Durch die Analyse dieser Kontrollsignale kann das BCI die Intentionen

103 Vgl. Heuer 2015.
104 Vgl. Heuer 2015.

des Benutzers erkennen und diese sodann in Steuerbefehle umsetzen. Damit ein BCI zuverlässig funktioniert, müssen die Signale möglichst genau ausgewertet und in Echtzeit verarbeitet werden. Gleichzeitig können äußere Störsignale sowie Unterschiede zwischen den Nutzern, die Signalverarbeitung und Interpretation erschweren. Dies führt dazu, dass die Interpretation der Signale anfällig für Fehler ist und nicht immer zwischen verschiedenen Gehirnaktivitäts- Zuständen unterschieden werden kann. In der Praxis erfordert dies daher eine ausführliche Signalverarbeitung sowie oft eine Anpassung des Systems an den jeweiligen Nutzer.

Ein vereinfachtes Beispiel wurde für ein BCI System wurde im Rahmen eines Informatikprojekts in der 10. Klasse umgesetzt. Dabei wurden EEG-Daten von einem portablen EEG in Echtzeit erfasst, analysiert und als Spiel visuell dargestellt. Die Auswertung der EEG-Daten basierte auf der Analyse des bestimmten Frequenzbereiches Alpha, die Rückschlüsse auf die mentale Aktivität des Nutzers ermöglichte. Die Steuerung erfolgte über ein interaktives Spiel, bei welchem ein Ballon abhängig von der Gehirnaktivität gesteuert wurde. Dieses Projekt verdeutlichte die Funktionsweise eines BCI, da auch hier neuronale Signale verarbeitet und in eine visualisierte Auswertung der Gehirnströme überführt wurden. Während in diesem Projekt nur eine visuelle Rückmeldung erzeugt wurde, lässt sich die gleiche Funktionsweise auf andere reale Systeme übertragen. So können die analysierten Gehirnsignale auch genutzt werden, um einen Roboterarm, genannt Arduino Tinkerkit Braccio zu steuern.

Quelle: Arduino S.r.l. 2026

Abbildung 2.13: Roboterarm Arduino Tinkerkit Braccio

Dabei werden die erkannten Muster nicht mehr nur abgebildet, sondern direkt in physische Bewegungen umgesetzt. Im Rahmen der Seminarfacharbeit wird neben der Validierungsstudie eines portablen EEG-Systems zusätzlich die Möglichkeiten zur Steuerung eines Roboterarms mithilfe eines BCI-Programms untersucht. Dabei wird der Roboter Arduino Tinkerkit Braccio verwendet, der in der Lage ist, die durch das BCI erzeugten Signale zu verarbeiten und in gezielte Bewegungen umzusetzen.

Brain-Computer-Interfaces gewinnen in der heutigen Zeit an Bedeutung. Insbesondere Menschen mit körperlichen Behinderungen können von der Technik mit der Umsetzung von BCIs profitieren. Es gibt bereits prototypische Systeme, wie beispielsweise die Steuerung eines Cursors, die Nutzung von Buchstabierprogrammen oder die Kontrolle von prothetischen Geräten ermöglichen. [105] Neben medizinischen Anwendungen, gewinnen in den vergangenen Jahren auch nicht-medizinische Einsatzmöglichkeiten an Aufmerksamkeit. Dazu zählen unter anderem die Steuerung von Fahrzeugen oder Robotern sowie die Überwachung von mentalen Zuständen.

105 Vgl. Heuer 2015.

2.6 Fragestellung und Hypothesen

3 Methodisches Vorgehen einer EEG-Validierungsstudie

3.1 Beschreibung der Messapparatur

Katharina

Die Geräte, die miteinander verglichen werden, nutzen beide nicht-invasive Elektroden und schicken die gemessenen Daten digital an einen Rechner. Die Geräte werden zur Forschung genutzt. Die gleiche Einteilung der genutzten Geräte ermöglicht eine bessere Vergleichbarkeit.

Das EEG, das als Vergleich dient, wird mit einem BioSemi Active II-System aufgezeichnet. 32 Elektroden werden an einer Kappe mit festen Positionen angebracht. Die Pin-Type Elektroden sind *Silber-Silberchlorid-Elektroden*, trocken, langzeitlich stabil und wie in Abbildung **??** aufgebaut. Sie sind in dem erweiterten 10-20-System angeordnet.

Anstatt Ground-und Referenzelektroden wird ein CMS / DRL-Kreis genutzt. Dabei wird die CMS-Elektrode in der Mitte aller messenden Elektroden angebracht und die DRL-Elektrode entfernt vom Kopf, zum Beispiel am Bein oder Arm.[1]

1 Vgl. BioSemi o. D.(b).

Quelle: BioSemi o. D.(a)

Abbildung 3.1: Die Elektroden, die in einem BioSemi Active II-System genutzt werden

Quelle: OpenBCI o. D.

Abbildung 3.2: Das Ultracortex Mark IV Headset

Die Messung findet in einer speziellen, für EEGs ausgelegten Kabine (4400 A-CT-Special) von Industrial Acoustics statt.[2] Sie ist schwach beleuchtet, elektrisch isoliert und schallgedämpft, um die Aufnahme äußerer, nichtmenschlicher elektrischer Signale, zu minimieren. Der Proband legt seinen Kopf in eine Kopfstütze und hat einen konstanten Abstand von 90cm zum Monitor, auf dem die Experimente präsentiert werden.

Das portable EEG-Gerät, das validiert werden soll, ist das Ultracortex Mark IV von OpenBCI. Es besteht aus einer 3D-gedruckten Halterung, welche auf das 10-20-System ausgelegt ist, in der 16 Silber-Silberchlorid-Elektroden eingesetzt werden. 14 davon sind trocken und mit spitzen Zacken versehen, um durch Haar zu dringen. Die restlichen zwei sind ebenfalls trocken, haben aber keine Zacken, um auf Haut aufgelegt zu werden und nicht zu verletzen. Sie werden an der Stirn angebracht. Alle Elektroden haben eine Lebenszeit von etwa zehn Nutzungen ohne Pflege, da die Beschichtung abgenutzt wird und sie schlechter leitet. Um eine korrekte Messung zu garantieren, müssen sie regelmäßig ausgetauscht werden.[3]
Zusätzlich zu den messenden Elektroden enthält das System zwei Ohrclips, die als Referenzelektroden fungieren und keine Gehirnaktivität messen.[4] Verbunden werden die Elektroden mit Kabeln, die zu einer Platine führen, die die gesammelten Daten über bluetooth an ein verbundenes Gerät schickt. Der Aufbau ist in Abbildung **??** zu sehen.

2 Vgl. IAC GmbH o. D.
3 Vgl. OpenBCI Shop o. D.
4 Vgl. OpenBCI o. D.

Die Messungen mit diesem Gerät finden in demselben Labor statt wie die Messungen mit dem stationären System. Allerdings befinden sich die Probanden einmal innerhalb der Kabine und einmal außerhalb. In dem Raum sind viele elektronische Geräte wie PCs oder Monitore vorhanden, die genutzt werden, um die Daten des Gerätes in der Kabine auszuwerten. Diese Umgebung ist damit zu begründen, dass die Steuerung des Roboterarms ebenfalls nicht in einer geschützten Kabine stattfindet und die Messung zur Validierung in ähnlichen Umständen passieren soll.

3.2 Beschreibung der Stichprobe

Lorenz

Es nehmen 15-20 Probanden an der Studie von April bis Juni 2026 teil. Sie sind zwischen 16 und 18 Jahren alt und besuchen das Carl-Zeiss-Gymnasium in der elften Klasse. Bevor ein EEG aufgenommen wird, unterschreiben die Teilnehmer eine schriftliche Einverständniserklärung, füllen einen Händigkeitsfragebogen aus und geben demographische Daten, wie Alter und Geschlecht, an. Ein genehmigter Ethik-Antrag unterstützt das Aufnehmen von Daten von Minderjährigen. Die Versuchspersonen absolvieren EEG-Messungen unter drei verschiedenen Bedingungen , die jeweils etwa zehn Minuten dauern. Dabei werden zwei etablierte Formen der Hirnaktivität erfasst: I. visuelle ereigniskorrelierte Potenziale (auch P1 genannt) und II. die Alpha-Power-Aktivität.

3.3 Experimentalaufbau für die Messung

Lorenz

3.3.1 Messung mit stationären EEG-System

Zur Erhebung der visuelle EKPs (I) werden den Probanden verschiedene Spielkarten, auf einem Bildschirm, aus einem Pokerdeck gezeigt. Jede Karte erscheint zweimal

– einmal in großer Darstellung und einmal deutlich verkleinert mit reduziertem Kontrast. Dabei wird nach 100 ms eine Komponente der Hirnaktivität gemessen, die sogenannte P1. Diese spiegelt die Verarbeitung des visuellen Reizes wider und reagiert sensibel auf Unterschiede in Größe und Kontrast der dargebotenen Reize. Entsprechend wird erwartet, dass sich die P1-Antwort zwischen den beiden Darstellungsbedingungen deutlich unterscheidet. Ein einzelner Durchgang beginnt mit der Präsentation eines Fixationskreuzes für 500 ms, gefolgt von der Anzeige einer Spielkarte für 750 ms. Anschließend erscheint für 2000 ms ein schwarzer Bildschirm. Um die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden sicherzustellen, sollen sie bei jedem gezeigten Ass die Leertaste drücken. Insgesamt werden 104 Karten präsentiert (52 Karten eines Pokerdecks in zweifacher Wiederholung), was eine Dauer von etwa fünf Minuten ergibt. Um die Alpha-Power-Aktivität messen zu können (II), wird das EEG einmal mit geschlossenen Augen aufgezeichnet und anschließend mit geöffneten. Zwischen diesen Bedingungen sollte ein großer Unterschied in der Alpha-Power-Aktivität zu sehen sein. Denn bei geschlossenen Augen ist die Alpha-Power-Aktivität größer als bei geöffneten. Diese Messung, inklusive Instruktion, dauert 3 Minuten.

3.3.2 Messung mit portablem EEG-System

Folgt noch, erst muss sich eine Methode ausgedacht werden–> diese in ein Programm umgewandelt–> vergleichabr gemessen werden (gleiche Daten P1 und Alphapower) –> vergleichen

3.3.3 Zeitlicher Ablauf des Experiments

Lorenz

Der geplante Ablauf sieht dabei folgendermaßen aus:

- Ankommen der ProbandInnen + unterschreiben einer Einverständniserklärung (ca 5 min.)
- Erhebung der demografischen Daten (ca. 10min)
- Anlegen und prüfen des portablen EEG-System(OpenBCI) (ca. 10min)
  - 1. Messung (ca. 10 min)

  - 2. Messung (ca. 10 min)
- Abnehmen des portablen EEG-Systems und anlegen des stationären EEG-System mit 32 Elektroden (ca.25min)
  - 3. Messung, Daten (I. und II.) (ca. 10 min)
- Abnehmen des stationären Systems (ca. 5 min)
- Haare waschen (ca. 10min)
- Belohnung, Auswertung, aufkommende Fragen besprechen, Verabschiedung der ProbandInnen (ca. 10 min)

Für die Datenerhebung mit unseren ProbandInnen planen wir eine Gesamtdauer von etwa 110 Minuten pro Person ein. Diese Zeit umfasst sowohl die eigentliche EEG-Messung als auch die Vor- und Nachbereitung im Labor.

3.4 Auswertungsmethodik

4 Experiment (Unterpunkte noch offen –> werden im Prozess ausformuliert)

5 Ergebnisse aus der Messung

5.1 Verhaltensergebnisse

5.2 Ergebnisse der Frequenzbandanalyse

5.3 Gegenüberstellung der Daten anhand von Performanzkriterien

6 Diskussion der Erkenntnisse

6.1 Interpretation der Ergebnisse

6.2 Vor-und Nachteile eines tragbaren EEG-Systems

6.3 Vor-und Nachteile eines stationären EEG-Systems

6.4 Fazit und Ausblick

Glossar

Analog-Digital-Converter Ein Analog-Digital-Converter, auf deutsch Analog-Digital-Wandler, ist ein elektronisches Bauteil, das analoge Signale in einen digitalen Datenstrom, der dann weiterverarbeitet oder gespeichert werden kann. 18

Bandpassfilter Filter, der nur Signale innerhalb eines bestimmten Frequenzbereichs durchlässt. 31

Berger-Effekt Der Berger-Effekt bezeichnet eine Blockade der Alpha-Wellen im EEG und ist nachweisbar, in dem ein Proband, der wach und entspannt ist, die Augen öffnet. Die normalerweise bei geschlossenen Augen sichtbaren Alpha-Wellen verschwinden und werden durch Beta-Wellen ersetzt. Beim Schließen der Augen kehrt der Alpha-Rhythmus zurück. 2

Brain-Computer-Interface Brain-Computer-Interfaces, auf deutsch Gehirn-Computer-Schnittstellen sind Systeme, die es ermöglichen, Informationen direkt aus dem Gehirn zu extrahieren und in Befehle für externe Geräte umzuwandeln. 17

Cut-off-Frequenz Grenzfrequenz, ab der ein Filter Signale durchlässt oder unterdrückt. 31

Elektrolyt Ein Elektrolyt ist eine Substanz, die in der Lage ist, elektrische Ladungen zu leiten, wenn sie als Lösung oder im geschmolzenem Zustand vorliegt. 19

Elektrookulogramm Elektrookulogramme sind Messungen von Augenbewegungen zur Identifikation von Artefakten im EEG. 32

Epikriptische Impulse Feine Sinnesreize wie Berührung oder Druck, die präzise wahrgenommen und genau lokalisiert werden können. 4

Ereignismarker Zeitliche Markierung im EEG-Signal zur Kennzeichnung eines Stimulus oder Ereignisses. 32

Independent Component Analysis Independent Component Analysis ist ein mathematisches Verfahren zur Trennung überlagerter Signalquellen im EEG. 30

Notch-Filter Filter, der gezielt eine bestimmte Frequenz (z.B. 50 Hz Netzrauschen) unterdrückt. 30

Oddball-Aufgabe Experimentelles Paradigma, bei dem seltene Zielreize zwischen häufigen Standardreizen präsentiert werden, um ERPs zu untersuchen. 32

Oligodendrozyten Spezialisierte Zellen im Nervensystem, die Nervenfasern mit einer schützenden Myelinschicht umhüllen. 11

P300 ERP-Komponente, die etwa 300 ms nach einem seltenen oder bedeutsamen Stimulus auftritt. 32

Protopathische Impulse Grobe Sinnesreize wie Schmerz oder Temperatur, die weniger genau unterschieden werden können. 4

Silber-Silberchlorid-Elektrode Die Silber-Silberchlorid-Elektrode ist eine häufig verwendete Elektrode in der Elektroenzephalographie und besteht aus einem Silberdraht, der mit einer Schicht aus Silberchlorid überzogen ist. 36

Wernicke-Sprachzentrum Gehirnbereich, der für das Verstehen von gesprochener und geschriebener Sprache zuständig ist. 5

Abkürzungsverzeichnis

ADC Analog-Digital-Converter. 18

BCI Brain-Computer-Interface. 1

CMS Common-Sense. 36

DC Direct Current. 31
DRL Driven-Right-Leg. 36

EEG Elektroenzephalographie. 1
EOG Elektrookulographie. 32
ERP Event-Related Potential. 2

ICA Independent Component Analysis. 30

Anhang

Literaturverzeichnis

Fanter, Heinz / Trzopek, Hans-Georg (1986): *EEG-Befunde Als Grundlage Der Militärmedizinischen Begutachtung Bei Zuständen Nach Schädelhirntraumen.* In: *Psychiatrie, Neurologie Und Medizinische Psychologie*, 38.

Hochberg, Leigh R. / Bacher, Daniel / Jarosiewicz, Beata / Masse, Nicolas Y. / Simeral, John D. / Vogel, Joern / Haddadin, Sami / Liu, Jie / Cash, Sydney S. / Smagt, Patrick van der / Donoghue, John P. (2012): *Reach and grasp by people with tetraplegia using a neurally controlled robotic arm.* In: *Nature*, 485, S. 372 – 375. URL: https://www.nature.com/articles/nature11076.

Huang, Shiwei / Hong, Sungho / De Schutter, Erik (2015): *Non-linear leak currents affect mammalian neuron physiology.* In: *Frontiers in Cellular Neuroscience*, 9, S. 432. URL: https://www.nature.com/articles/nature11076.

Jensen, Ole / Mazaheri, Ali (2010): *Shaping Functional Architecture by Oscillatory Alpha Activity.* In: *Frontiers in Human Neuroscience*, URL: https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2010.00186/full.

Jia, Xiaoxuan / Kohn, Adam (2011): *Gamma rhythms in the brain.* In: *PLoS Biology*, URL: https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1001045.

Lee, Kyuhwa (2024): *Consumer-Grade EEG Devices: A Review of Performance and Applications.* In: *Journal of Neural Engineering*,

Lee, Sang Heon / Thunemann, Martin / Lee, Keundong et al. (2022): *Scalable Thousand Channel Penetrating Microneedle Arrays on Flex for Multimodal Brain–Machine Interfaces.* In: *Advanced Functional Materials*, URL: https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202112045.

Liu, Xiu-Yun / Wang, Wen-Long / Liu, Miao / Chen, Ming-Yi et al. (2025): *Recent applications of EEG-based brain-computer-interface in the medical field.* In: *Mili-*

tary Medical Research, 12. URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s40779-025-00598-z.

Meng, Jianjun / Zhang, Shuying / Beyko, Angeliki / Olsoe, Jaron / Baxter, Bryan / He, Bin (2016): *Noninvasive Electroencephalogram Based Control of a Robotic Arm for Reach and Grasp Tasks*. In: *Scientific Reports*, 6, S. 38565. URL: https://www.frontiersin.org/journals/cellular-neuroscience/articles/10.3389/fncel.2015.00432/full10.1038/srep38565.

Qin, Y. / Zhang, Y. / Zhang, Y. / Liu, S. / Guo, X. (2023): *Application and Development of EEG Acquisition and Feedback Technology: A Review*. In: *Biosensors*, 13. URL: https://www.mdpi.com/2079-6374/13/10/930.

Rashid, Usman / Niazi, Imran Khan / Signal, Nada / Taylor, Denise (2018): *An EEG Experimental Study Evaluating the Performance of Texas Instruments ADS1299*. In: *Sensors*, 18, S. 3721. URL: https://www.mdpi.com/1424-8220/18/11/3721.

St Louis, Erik K. / Frey, Lauren C. / Britton, Jeffrey W. et al. (2016): *The Scientific Basis of EEG: Neurophysiology of EEG Generation in the Brain*. In: *NCBI Bookshelf*, URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK390351/.

Tanner, Darren / Morgan-Short, Kara / Luck, Steven J. (2015): *How inappropriate high-pass filters can produce artifactual effects and incorrect conclusions in ERP studies of language and cognition*. In: *Psychophysiology*, 52, S. 997 – 1009. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/psyp.12437.

Uchida, S. / Maloney, T. / March, J.D. / Azari, R. / Feinberg, I. (1991): *Sigma (12–15 Hz) and Delta (0.3–3 Hz) EEG oscillate reciprocally within NREM sleep*. In: *Brain Research Bulletin*, 27, S. 93 – 96.

Van Lier, Hester / Drinkenburg, Wilhelmus H.I.M / Van Eeten, Yvonne J.W / Coenen, Anton M.L (2004): *Effects of diazepam and zolpidem on EEG beta frequencies are behavior-specific in rats*. In: *Neuropharmacology*, 47, S. 163 – 174.

Widmann, Andreas / Schröger, Erich / Maess, Burkhard (2015): *Digital filter design for electrophysiological data — a practical approach.* In: *Journal of Neuroscience Methods*, 250, S. 34 – 46. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165027014002866?via%3Dihub.

Xing, Xiao / Wang, Yijun / Pei, Weihua / Guo, Xuhong / Liu, Zhiduo / Wang, Fei / Ming, Gege / Zhao, Hongze / Gui, Qiang / Chen, Hongda / al., et (2018): *A High-Speed SSVEP-Based BCI using dry EEG electrodes.* In: *Scientific Reports*, 8, S. 14708. URL: https://www.nature.com/articles/s41598-018-32283-8.

Internetquellen

10-20-System (27. Aug. 2025). In: *DocCheck Flexikon*. URL: https://flexikon.doccheck.com/de/10-20-System (Abgerufen am 27.08.2025).

Aktionspotenzial. In: *Brockhaus*. URL: https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/aktionspotenzial (Abgerufen am 07.01.2026).

American Clinical Neurophysiology Society. (2016): *Guideline 2: Guidelines for Standard Electrode Position Nomenclature*. URL: https://www.acns.org/UserFiles/file/EEGGuideline2ElectrodeNomen.pdf (Abgerufen am 13.01.2026).

BIOPAC. *What is the difference between ground and reference in EEG recording?* URL: https://www.biopac.com/knowledge-base/ground-vs-reference-for-eeg-recording/ (Abgerufen am 31.12.2025).

BioSemi. *Active electrodes PIN-type, FLAT-type, Headcaps, BSPM panels*. URL: https://www.biosemi.com/active_electrode.htm (Abgerufen am 29.03.2026).

BioSemi. *EEG ECG EMG BSPM NEURO amplifiers systems*. URL: https://www.biosemi.com/faq/cms&drl.htm (29.03.2026).

Changzhou Anchuang Intelligente Ausrüstung Co., Ltd. (2025): *Was ist der Unterschied zwischen einer trockenen und einer nassen Elektrodenkappe? - Blog*. URL: https://de.ac-welding.com/blog/what-is-the-difference-between-a-dry-and-wet-electrode-cap-1439787.html (Abgerufen am 31.12.2025).

Chen, Isaac / Lui, Forshing. (2023): *Neuroanatomy, Neuron Action Potential*. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK546639/ In: StatPearls. StatPearls Publishing. (Abgerufen am 25.03.2026).

Chrysafides, Steven M. / Bordes, Stephen J. / Sharma, Sandeep. (2023): *Physiology, Resting Potential*. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538338/ In:

StatPearls. StatPearls Publishing. (Abgerufen am 17.12.2025).

Elektroenzephalografie. In: *Brockhaus*. URL: https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/elektroenzephalografie (Abgerufen am 26.12.2025).

Frontallappen (11. Sep. 2025). In: *DocCheck Flexikon*. URL: https://flexikon.doccheck.com/de/Frontallappen (Abgerufen am 02.01.2026).

Gehirn. In: *Brockhaus*. URL: https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/gehirn (Abgerufen am 07.01.2026).

GmbH, Examio. *Informationsverarbeitung II: Räumliche und zeitliche Summation und präsynaptische Hemmung*. URL: https://www.abiweb.de/biologie-neurobiologie/neurobiologie-allgemein/ionen-und-erregungsleitung/informationsverarbeitung-i-art-des-postsynaptischen-potentials/informationsverarbeitung-ii-raeumliche-und-zeitliche-summation-und-praesynaptische-hemmung.html Abgerufen am 28.03.2026.

Grider, Michael H. / Jessu, Rishita / Kabir, Rian. (2023): *Physiology, Action Potential*. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538143/ In: StatPearls. StatPearls Publishing. (Abgerufen am 25.03.2026).

Großhirn (21. März 2024). In: *DocCheck Flexikon*. URL: https://flexikon.doccheck.com/de/Gro%C3%9Fhirn?utm_source=www.doccheck.com&utm_medium=DC%2520Search&utm_campaign=DC%2520Search%2520content_type%253Aall&utm_content=DC%2520Search%2520gro%25C3%259Fhirn (Abgerufen am 01.01.2026).

Heinen Elektronik GmbH. (2023): *Was sind Elektroden? Einfach erklärt | Funktion & Anwendung*. URL: https://heinen-elektronik.de/glossar/elektroden/ (Abgerufen am 29.03.2026).

IAC GmbH. *EEG geschirmte Schallschutzkabinen*. URL: https://www.iac-gmbh.de/de/eeg-kabine.html (29.03.2026).

Inion (21. März 2024). In: *DocCheck Flexikon*. URL: https://flexikon.doccheck.com/de/Inion (Abgerufen am 07.01.2025).

Kappenman, Emily S. / Farrens, Jaclyn L. / Luck, Steven J. / Proudfit, Greg Hajcak. (2018): *Recommendations for Developing an EEG Laboratory at a Primarily Undergraduate Institution*. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6312138/.

Kenhub. (2023): *Aktionspotential*. URL: https://www.kenhub.com/de/library/physiologie/aktionspotential (Abgerufen am 03.01.2026).

Kenhub. (2023): *Temporallappen*. URL: https://www.kenhub.com/de/library/anatomie/temporallappen-schlafenlappen (Abgerufen am 03.01.2026).

Kenhub. (2025): *Postsynaptische Potentiale*. URL: https://www.kenhub.com/de/library/physiologie/postsynaptische-potentiale Abgerufen am 28.03.2026.

Markscheide. In: *Brockhaus*. URL: https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/markscheide-anatomie (Abgerufen am 25.03.2026).

Medi-Karriere. (2025): *Frontallappen: Definition, Aufbau und Funktion*. URL: https://www.medi-karriere.de/wiki/frontallappen-lobus-frontalis/ (Abgerufen am 02.01.2026).

Medi-Karriere. (2025): *Okzipitallappen – Aufbau, Anatomie und Funktion*. URL: https://www.medi-karriere.de/wiki/okzipitallappen/ (Abgerufen am 02.01.2026).

Medi-Karriere. (2025): *Parietallappen – Anatomie und Funktion*. URL: https://www.medi-karriere.de/wiki/parietallappen/ (Abgerufen am 02.01.2026).

Medi-Karriere. (2025): *Präfrontaler Cortex: Anatomie und Klinik*. URL: https://www.medi-karriere.de/wiki/praefrontaler-cortex/ (Abgerufen am 10.10.2025).

Nasion (21. März 2024). In: *DocCheck Flexikon*. URL: https://flexikon.doccheck.com/de/Nasion (Abgerufen am 07.01.2025).

Nayak, Chetan S. / Anilkumar, Arayamparambil C. (2025): *Normal EEG Waveforms*. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539805/ (Abgerufen am 07.01.2026).

Nayak, Chetan S. / Anilkumar, Arayamparambil C. (2025): *Normal EEG waveforms*. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539805/ (Abgerufen am 07.01.2026).

Nervenzelle. In: *Brockhaus*. URL: https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/nervenzelle (Abgerufen am 07.01.2026).

Neurodegenerative Erkrankung. In: *Brockhaus*. URL: https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/neurodegenerative-erkrankung (Abgerufen am 26.12.2025).

OpenBCI. *Ultracortex "Mark IV" EEG Headset*. URL: https://shop.openbci.com/products/ultracortex-mark-iv (Abgerufen am 28.03.2026).

OpenBCI Shop. *Dry EEG Comb Electrodes (Pack of 30)*. URL: https://shop.openbci.com/collections/frontpage/products/5-mm-spike-electrode-pack-of-30?variant=8120433606670 (Abgerufen am 29.03.2026).

Rayi, Appaji / Murr, Najib I. (2022): *Electroencephalogram*. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK563295/ In: StatPearls. StatPearls Publishing. (Abgerufen am 14.01.2026).

Saltatorische Erregungsleitung. In: *Brockhaus*. URL: https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/saltatorische-erregungsleitung-physiologie (Abgerufen am 15.03.2026).

Summation (19. Aug. 2024). In: *DocCheck Flexikon*. URL: https://flexikon.doccheck.com/de/Summation (Abgerufen am 28.03.2026).

Synapse (29. Jan. 2026). In: *DocCheck Flexikon*. URL: https://flexikon.doccheck.com/de/Synapse (Abgerufen am 11.08.2025).

Wernicke-Areal (30. Jan. 2024). In: *DocCheck Flexikon*. URL: https://flexikon.doccheck.com/de/Wernicke-Areal (Abgerufen am 07.01.2025).

Abbildungsverzeichnis

Eidesstattliche Erklärung

Wir erklären, dass wir die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Validierungsstudie eines portablen EEG-Gerätes von OpenBCI“ selbstständig, ohne unzulässige fremde Hilfe angefertigt und nur unter Verwendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel verfasst haben. Sämtliche Stellen, die wörtlich oder inhaltlich anderen Werken entnommen sind, wurden unter Angabe der Quellen als Entlehnung kenntlich gemacht. Dies trifft besonders auch auf Quellen aus dem Internet zu. Gleichzeitig geben wir das Einverständnis, unsere Arbeit mittels einer Plagiatssoftware durch die Schule überprüfen zu lassen.

Jena, den 01. April 2026

Katharina Ensslen	Alisa Fiedler
Sophie Kleppe	Lorenz Kobylka